

**Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den Master-Studiengang
„Mannheim Master in Data Science“ (M.Sc.)**

vom 20. Februar 2024

(Bekanntmachungen des Rektorats Nr. 03/2024 vom 27. Februar 2024, S. 39 ff.)

1. Änderung vom 16. Juli 2024

(Bekanntmachungen des Rektorats Nr. 08/2024 Teil II vom 25. Juli 2024, S. 39 ff.)

2. Änderung vom 4. Juli 2025

(Bekanntmachungen des Rektorats Nr. 06/2025 vom 18. Juli 2025, S. 37 f.)

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeine Bestimmungen	3
§ 1	Studienzweck	3
§ 2	Graduierung	3
§ 3	Studien- und Prüfungsumfang; Studienstruktur; Lehr- und Prüfungssprache	3
§ 4	Regelstudienzeit; maximale Studienzeit	4
II.	Organisation und Verwaltung der Prüfungen; Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen	4
§ 5	Prüfungsausschuss	4
§ 6	Zuständigkeit des Prüfungsausschusses	5
§ 7	Prüfer und Beisitzer	5
§ 8	Zuständigkeit des Studienbüros	6
§ 9	Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen	6
III.	Prüfungsverfahren	7
1. Abschnitt:	Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungen	7
§ 10	Allgemeines	7
§ 11	Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen; Prüfungstermine	8
§ 12	Art und Form von Studien- und Prüfungsleistungen	10
§ 13	Mündliche Leistungen	10
§ 14	Schriftliche Leistungen	11
§ 14a	Elektronische Leistungen	12
§ 14b	Mitwirkungsobliegenheit bei digital unterstützten Prüfungen	12
§ 15	Prüfung im Modul Team Project	13
§ 16	Prüfung im Modul Individual Project	14
§ 17	Prüfung im Modul „Seminar“	15
§ 18	Prüfung im Modul Master’s Thesis	15
§ 19	Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen; Berechnung der Prüfungs- und Modulnoten	16
§ 20	Vergabe von ECTS-Punkten	17
§ 21	Nichtbestehen und Wiederholung von Studien- und Prüfungsleistungen (Vorleistungen und Prüfungen); endgültiges Nichtbestehen einer Prüfung	17
§ 22	Verfahrensfehler	17

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

§ 23	Einsicht in die Prüfungsakten.....	18
2. Abschnitt:	Nachteilsausgleich	18
§ 24	Verlängerung der maximalen Studienzeit	18
§ 25	Nachteilsausgleich.....	19
§ 26	Rücktritt und Säumnis.....	19
3. Abschnitt:	Master-Prüfung	20
§ 27	Master-Prüfung	20
§ 28	Bereich Data Science Fundamentals	21
§ 29	Bereich Data Management	21
§ 30	Bereich Data Analytics Methods.....	21
§ 31	Bereich Responsible Data Science.....	21
§ 32	Bereich Data Science Applications	22
§ 33	Bereich Projects and Seminars	22
§ 34	Bereich Master's Thesis	23
§ 35	Berechnung der Bereichsnoten; Benotung der Master-Prüfung (Gesamtnote)	23
§ 36	Master-Zeugnis	23
§ 37	Urkunde.....	24
4. Abschnitt:	Verstöße gegen die Prüfungsordnung.....	24
§ 38	Täuschung, sonstiges ordnungswidriges Verhalten	24
§ 39	Ungültigkeit der Master-Prüfung	25
IV.	Schlussbestimmungen.....	25
§ 40	Inkrafttreten; Anwendungsbereich; Übergangsbestimmungen	25
Anlage:	Zusammensetzung der Bereiche	27

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Studienzweck

¹Das Bestehen der Master-Prüfung bildet den Abschluss eines ordnungsgemäßen Studiums des Master-Studiengangs „Mannheim Master in Data Science“ (M.Sc.) (Master-Studiengang MMDS). ²Mit der bestandenen Master-Prüfung erwirbt die oder der Studierende einen zweiten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (konsekutive Ausrichtung). ³Durch sie weist die oder der Studierende nach, dass sie oder er sich vertiefte Kenntnisse bezüglich der Analyse und dem Management komplexer Daten angeeignet hat. ⁴Die oder der Studierende beherrscht die Fähigkeit, neue Problemstellungen unter Einsatz ihres oder seines in den Bereichen Data Storage, Data Management und Data Analytics erworbenen Wissens zu analysieren. ⁵Dabei können die Studierenden selbstständig neue Anforderungen erkennen und neue Problemlösungen in komplexen Zusammenhängen erarbeiten. ⁶Ferner wird festgestellt, ob die oder der Studierende in der Lage ist, wissenschaftliche Methoden anzuwenden und neue Erkenntnisse zu generieren und angemessen zu nutzen, um den Übergang in die Forschung oder in die Berufspraxis erfolgreich gestalten zu können.

§ 2 Graduierung

¹Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung verleiht die Universität Mannheim durch die Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik den akademischen Grad „Master of Science“ (M.Sc.). ²Der akademische Grad darf erst nach Aushändigung der Urkunde im Sinne des § 37 geführt werden.

§ 3 Studien- und Prüfungsumfang; Studienstruktur; Lehr- und Prüfungssprache

(1) ¹Für den Master-Studiengang beträgt der Studien- und Prüfungsumfang mindestens 120 ECTS-Punkte unter Beachtung der Zusammensetzung aus den folgenden Bereichen:

1. Data Science Fundamentals (27 ECTS-Punkte)
2. Data Management (6 – 24 ECTS-Punkte),
3. Data Analytics Methods (12 – 36 ECTS-Punkte),
4. Responsible Data Science (3 – 7 ECTS-Punkte),
5. Data Science Applications (0 – 12 ECTS-Punkte),
6. Projects and Seminars (14 – 18 ECTS-Punkte)
7. Master's Thesis (30 ECTS-Punkte).

²Die Detailregelungen zu den in den jeweiligen Bereichen zu erwerbenden ECTS-Punkten sind in den §§ 28 bis 34 in Verbindung mit der Anlage festgelegt. ³Ein ECTS-Punkt entspricht einem zeitlichen Arbeitsaufwand von 30 Stunden. ⁴Der Arbeitsaufwand beinhaltet den Besuch der Lehrveranstaltungen sowie Zeiten für die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, Prüfungen und die Zeit des Selbststudiums.

(2) ¹Der Master-Studiengang MMDS ist modular aufgebaut. ²Die fachlich, thematisch und zeitlich abgeschlossenen Lerneinheiten (Module) umfassen je eine Lehrveranstaltung; abweichend davon stehen für das Modul „Seminar“ mehrere Lehrveranstaltungen zur Auswahl und die Module Team Project, Individual Project und Master's Thesis umfassen keine Lehrveranstaltung. ³Die einzelnen Module sind in übergeordneten thematischen Einheiten (Bereiche) zusammengefasst. ⁴Die Zusammensetzungen der einzelnen Bereiche ergibt sich aus den §§ 28 bis 34 in Verbindung mit der Anlage. ⁵Die Inhalte der Module sind mit Ausnahme gemäß Satz 7 dem Modulkatalog des Master-Studiengangs „Mannheim Master in Data Science“ der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung (Modulkatalog MMDS) zu entnehmen. ⁶Der Modulkatalog MMDS wird von vom Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik beschlossen. ⁷Die Inhalte der im Bereich „Data Management“, „Data Analytics Methods“ und „Data Science Applications“ zur Verfügung stehenden Wahlmodule, die nicht aus der Informatik stammen, (importierte Wahlmodule) sind demjenigen Modulkatalog in der jeweils geltenden Fassung zu entnehmen, auf den in der Anlage in Verbindung mit dem Modulkatalog MMDS verwiesen wird (externer Modulkatalog).

(3) ¹Die Module werden überwiegend in englischer Sprache abgehalten; Wahlmodule können auch in deutscher Sprache stattfinden. ²Die Sprache eines Moduls wird im Modulkatalog MMDS festgesetzt; für die importierten Wahlmodule in dem externen Modulkatalog. ³Wird ein Modul dort als englischsprachiges Modul

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

ausgewiesen, wird die zugehörige Lehrveranstaltung vollständig in englischer Sprache abgehalten und sämtliche dieser Lehrveranstaltung zugewiesenen Leistungen (Vorleistungen und Prüfungen) sind in englischer Sprache zu erbringen. ⁴Die Prüfungen ohne zugehörige Lehrveranstaltung sind in englischer Sprache zu absolvieren.

§ 4 Regelstudienzeit; maximale Studienzeit

(1) Die Studienzeit für das Master-Studium, in der sämtliche für das Bestehen der Master-Prüfung erforderlichen Leistungen erfolgreich erbracht werden können, beträgt vier Fachsemester (Regelstudienzeit).

(2) ¹Sämtliche für die Master-Prüfung zu absolvierenden Leistungen müssen innerhalb einer Frist erfolgreich erbracht werden (maximale Studienzeit). ²Die maximale Studienzeit endet drei Fachsemester nach der Regelstudienzeit zum Ende des siebten Fachsemesters, es sei denn, die oder der Studierende hat die Überschreitung dieser Frist nicht zu vertreten. ³Die Fristüberschreitung stellt der Prüfungsausschuss durch Bescheid fest; der Prüfungsanspruch geht gemäß § 32 Absatz 5 Sätze 4 und 5 in Verbindung mit Satz 3 Alternative 2 LHG verloren.

(3) ¹Zu Beginn des Studiums wird zur Orientierung eine Studienberatung empfohlen. ²Diese unterstützt die Studierenden bei der Gestaltung ihres individuellen Studienplans in dem durch die Prüfungsordnung gesetzten Rahmen. ³Ist die Master-Prüfung bis zum Ende des sechsten Fachsemesters nicht bestanden, sollte die oder der Studierende eine weitere Studienberatung wahrnehmen. ⁴Die Studienberatungen erfolgen durch den Prüfungsausschuss. ⁵Dieser kann die Aufgabe der Beratung an geeignete Personen delegieren.

(4) Für die Wahrung der in dieser Prüfungsordnung genannten Fristen ist die oder der Studierende verantwortlich.

II. Organisation und Verwaltung der Prüfungen; Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen

§ 5 Prüfungsausschuss

(1) ¹Es wird ein Prüfungsausschuss für den Master-Studiengang MMDS gebildet. ²Ihm gehören drei stimmberechtigte Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer oder Privatdozentinnen und Privatdozenten, davon mindestens zwei aus der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik, und ein studentisches Mitglied in beratender Funktion an. ³Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik bestellt.

(2) ¹Die Amtszeit der stimmberechtigten Mitglieder beträgt drei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. ²Wiederbestellungen sind für alle Mitglieder zulässig. ³Die Amtszeit beginnt jeweils am 1. August. ⁴Scheidet ein Mitglied des Prüfungsausschusses vor Ablauf seiner Amtszeit aus, wird für den Rest der Amtszeit ein Ersatzmitglied bestellt.

(3) ¹Der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik wählt ein Mitglied des Prüfungsausschusses als Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied als stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer der Amtszeit. Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses.

(4) ¹Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. ²Der Prüfungsausschuss entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. ³Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(5) ¹Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. ²Sofern sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, müssen sie durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. ³Diese Pflicht bezieht sich auf alle prüfungsbezogenen Tatsachen und Angelegenheiten,

1. die den Mitgliedern im Rahmen einer nicht öffentlichen Sitzung bekannt geworden oder in einer solchen behandelt worden sind,
2. deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben ist,
3. deren Geheimhaltung aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zum Schutz berechtigter Interessen Einzelner besonders angeordnet oder beschlossen ist oder
4. deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich ist.

⁴Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort und schließt Beratungsunterlagen ein.

§ 6 Zuständigkeit des Prüfungsausschusses

(1) ¹Der Prüfungsausschuss trifft alle Entscheidungen nach den Regelungen dieser Prüfungsordnung soweit nicht eine anderweitige Zuständigkeit vorgesehen ist. ²Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. ³Der Prüfungsausschuss kann bestimmte Aufgaben auf die oder den Vorsitzenden durch Beschluss übertragen:

1. Bestellungen der Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer,
2. Entscheidungen über Anerkennungen und Anrechnungen von Kompetenzen,
3. Entscheidungen über Genehmigungen von Rücktritts- und Säumnisgründen,
4. Entscheidungen über Nachteilsausgleiche,
5. Entscheidungen über Fristverlängerungen,
6. Entscheidungen über Verfahrensfehler,
7. Feststellung des endgültigen Nichtbestehens einer Prüfung,
8. Feststellung der Überschreitung der maximalen Studienzeit,
9. Zuteilung des Studierenden zu einem Team Project und Meldung des Themas des Team Projects, der Bearbeitungsdauer und der Gruppenmitglieder an das Studienbüro,
10. Zuteilung der Studierenden zu den Terminen der Blockveranstaltung im Modul Scientific Research und Meldung darüber an das Studienbüro,
11. Zuteilung der Studierenden zu einem Seminar im Modul „Seminar“,
12. Festlegung des Anmeldezeitraums für die Team Projects sowie die Zuteilung des Studierenden zu einem Team Project und Meldung des Themas des Team Projects, der Bearbeitungsdauer und der Gruppenmitglieder an das Studienbüro,
13. Entscheidungen in Abhilfeverfahren bei erhobenen Widersprüchen,
14. Entscheidungen über den Ersatz einer Prüfungsform durch eine andere kompetenzgleiche Prüfungsform.

⁴Der Übertragungsbeschluss ist jederzeit widerruflich.

(2) Zur Unterstützung des Prüfungsausschusses und seines oder seiner Vorsitzenden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben kann eine Geschäftsstelle eingerichtet werden, die insbesondere in prüfungsrechtlicher Hinsicht vorbereitende Aufgaben im Auftrag der oder des Vorsitzenden oder der Stellvertretung übernimmt.

§ 7 Prüfer und Beisitzer

(1) ¹Zur Abnahme von Vorleistungen und Prüfungen sind nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren und Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie diejenigen akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen das Rektorat die Prüfungsbefugnis gemäß § 52 Absatz 1 Sätze 5 und 6 LHG übertragen hat, befugt. ²Beisitzerin oder Beisitzer kann nur sein, wer in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, mindestens eine Master-Prüfung, eine mindestens gleichwertige Hochschulprüfung oder eine staatliche Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) ¹In der Regel wird die oder der verantwortliche Leiterin oder Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung zur Prüferin oder zum Prüfer bestellt. ²Für die Prüfungen ohne zugehörige Lehrveranstaltung, also die Prüfungen Team Project, Individual Project und Master's Thesis bleiben für die Prüferbestellungen die Regelungen der § 15 Absatz 4 Satz 1, § 16 Absatz 3 Satz 1 sowie § 18 Absatz 2 Sätze 1, 2 und 5 unberührt.

(3) Jede Prüferin und jeder Prüfer kann sich eines oder mehrerer Korrekturassistentinnen oder Korrekturassistenten bedienen; die Prüferin oder der Prüfer stellt eine fachlich kompetente Bewertung sicher.

(4) Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer und Korrekturassistentinnen und Korrekturassistenten unterliegen der Verschwiegenheit im Sinne des § 5 Absatz 5.

(5) Für die Vorleistungen und Prüfungen der importierten Wahlmodule (importierte Wahlprüfungen) sind für die Vorgaben zu den Prüferinnen und Prüfern und Beisitzerinnen und Beisitzern ausschließlich die entsprechenden Regelungen derjenigen Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung zu berücksichtigen, auf die der externe Modulkatalog Bezug nimmt (externe Prüfungsordnung).

§ 8 Zuständigkeit des Studienbüros

- (1) Für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Prüfungen ist das Studienbüro zuständig.
- (2) Zu den Aufgaben des Studienbüros gehören insbesondere
 1. die Festsetzung und Bekanntgabe der Meldefristen, Prüfungstermine und -orte,
 2. die Mitteilung der Namen der Prüferinnen und Prüfer und deren Benachrichtigung über die Prüfung,
 3. die Entgegennahme der eigenverantwortlichen Prüfungsanmeldungen der Studierenden, es sei denn, die Prüfungsanmeldung erfolgt bei der Prüferin oder beim Prüfer,
 4. die Eintragung der Prüfungszulassungen und -ablehnungen im System,
 5. die Vornahme der Pflichtanmeldungen
 6. die Führung der Prüfungsakten,
 7. die Überwachung der in dieser Prüfungsordnung genannten Fristen,
 8. die technische Abwicklung der Prüfungen und die Regelung sowie Einteilung der Aufsicht bei schriftlichen Aufsichtsarbeiten,
 9. die Ausfertigung von Urkunden, Prüfungszeugnissen und Bescheinigungen über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen, jeweils nebst Anlagen, sowie deren Aushändigung.

§ 9 Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen

(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten, die in anderen Studiengängen an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen im In- und Ausland sowie an Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland erbracht worden sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenz kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden.

(2) ¹Bei der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten, sind Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften und Doppelabschlussprogrammen (Kooperationsvereinbarungen) ergänzend zu beachten. ²Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.

(3) ¹Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind anzurechnen, wenn

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind,
2. die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den zu ersetzenden Studien- und Prüfungsleistungen nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und
3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden sind.

²Für eine Anrechnung hat die Bewerberin oder der Bewerber insbesondere nachzuweisen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen und nachgewiesenen Kompetenzen in Art und Umfang den zu ersetzenden Leistungen im Wesentlichen entsprechen. ³Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der Kompetenzen zu berücksichtigen. ⁴Die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 50 Prozent des Master-Studiengangs ersetzen, in dessen Rahmen die Anrechnung erfolgen soll. ⁵Die Anrechnungsregelungen für Studien- und Prüfungsleistungen, die an Berufsakademien im Inland erworben wurden, bleiben unberührt.

(4) ¹Über die Anerkennung und Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden. ²Es obliegt der oder dem Studierenden, dem Prüfungsausschuss alle erforderlichen Unterlagen über die anzuerkennende oder anzurechnende Leistung dem Prüfungsausschuss bereitzustellen.

(5) ¹Werden Prüfungsleistungen anerkannt oder angerechnet, sind die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar sind, nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. ²Für die Umrechnung im Ausland erbrachter Prüfungsleistungen kann der Prüfungsausschuss zur Sicherstellung einer einheitlichen Handhabung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben allgemeine Umrechnungsregelungen festlegen. ³Sind die Notensysteme nicht vergleichbar und ist eine Umrechnung nicht möglich oder liegen keine Noten vor, wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. ⁴Eine Anrechnung auf die Gesamtnote findet in diesem Fall nicht statt. ⁵Die Anerkennung oder Anrechnung wird im Zeugnis sowie im Transcript of Records (Notenauszug) gekennzeichnet.

(6) Nimmt die oder der Studierende im Rahmen seines Studiums an der Universität Mannheim an einer Prüfung teil, obwohl sie oder er die durch diese Prüfung nachzuweisenden Kompetenzen bereits in anerkannter oder anrechenbarer Weise anderweitig erworben hat, erklärt sie oder er damit zugleich den Verzicht auf Anerkennung oder Anrechnung der bereits anderweitig erbrachten Leistung.

(7) Module oder Prüfungen die in dem Studium erbracht wurden, das Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang ist, können nicht anerkannt werden.

III. Prüfungsverfahren

1. Abschnitt: Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungen

§ 10 Allgemeines

(1) Die für die Master-Prüfung zu erbringenden Prüfungen sind mit Ausnahme der Prüfungen Team Project, Individual Project und Master's Thesis den einzelnen Lehrveranstaltungen der Module zugeordnet.

(2) Im Modulkatalog MMDS können erfolgreich zu erbringende Leistungen als Voraussetzung zur Zulassung zu einer Prüfung (Vorleistungen), die von der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik der Universität Mannheim angeboten wird, sowie weitere Zulassungsvoraussetzungen für diese Prüfung festgelegt werden. ²Für die importierten Wahlprüfungen sind etwaige Zulassungsvoraussetzungen dem externen Modulkatalog zu entnehmen.

(3) ¹Eine Prüfung im Sinne dieser Prüfungsordnung besteht aus einer oder mehreren individuellen Prüfungsleistungen. ²Für die Zusammensetzung der importierten Wahlprüfungen sind die entsprechenden Regelungen des externen Modulkatalogs zu berücksichtigen. ³Leistungen in einer Gruppe zu absolvieren ist zulässig, es sei denn eine solche Gruppenprüfung widerspräche der Form der Prüfung. ⁴Wird eine Prüfungsleistung als Gruppenprüfung abgenommen, erfolgt die abschließende Festlegung des Themas der Gruppenprüfung und Zuteilung der von den einzelnen Studierenden zu bearbeitenden Aufgaben durch die Prüferin oder den Prüfer. ⁵Bei Gruppenprüfungen wird ausschließlich die individuelle Leistung der oder des einzelnen Studierenden an der Gruppenprüfung bewertet; es wird sichergestellt, dass sich bei einer gemeinsamen Bearbeitung eines Themas der Einzelbeitrag eines jeden Gruppenmitgliedes eindeutig abgrenzen und zuverlässig bewerten lässt. ³Für die Vorgaben zu den einzelnen Leistungen der importierten Wahlprüfungen sind die entsprechenden Regelungen der externen Prüfungsordnung zu berücksichtigen.

(4) ¹Für die einzelnen Prüfungen der Pflicht- und Wahlpflichtmodule (Pflicht- und Wahlpflichtprüfungen) erfolgt die Festlegung der Prüfungszusammensetzung sowie der Art, Form und Umfang oder Dauer der zugehörigen Prüfungsleistungen in der Prüfungsordnung. ²Stehen in dieser für eine Prüfung Alternativen zur Auswahl, ist die in dem jeweiligen Semester konkret zu erbringende Prüfung dem Modulkatalog MMDS zu entnehmen. ³Für die Festlegung der konkreten Prüfungszusammensetzung in den einzelnen Seminaren in dem jeweiligen Semester gilt Satz 2 entsprechend. ⁴Für die einzelnen Prüfungen der Wahlmodule (Wahlprüfungen) erfolgt die Festlegung der Prüfungszusammensetzung sowie der Art, Form und Umfang oder Dauer der zugehörigen Prüfungsleistungen für die aus der Informatik stammenden Wahlprüfungen in der Prüfungsordnung in Verbindung mit dem Modulkatalog MMDS und für die importierten Wahlprüfungen im externen Modulkatalog.

(4a) Die in der Anlage vorgesehene Form einer Studien- oder Prüfungsleistung kann durch eine andere Leistung ersetzt sowie der Umfang der Leistung angepasst werden, falls die ersetzte und die ersetzende Leistung in gleicher Weise geeignet sind, die abzuprüfenden Kompetenzen zu kontrollieren, sowie hinsichtlich des Umfangs der Leistung unter Berücksichtigung der organisatorischen Voraussetzungen der jeweiligen Leistungsform keine wesentlichen Unterschiede bestehen. ²Kompetenzgleichheit besteht insbesondere zwischen schriftlichen und elektronischen Aufsichtsarbeiten, zwischen schriftlichen und digital unterstützten Hausarbeiten sowie zwischen Prüfungsgesprächen und digital unterstützten Prüfungsgesprächen. ³Die Entscheidung über einen Wechsel der Leistungsform sowie Anpassungen des Umfangs trifft die Prüferin oder der Prüfer im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss, insbesondere unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben. ⁴Über diese Entscheidungen werden die Studierenden spätestens bis zum Vorlesungsbeginn eines Semesters informiert. ⁵Die Entscheidung soll einheitlich für alle Prüfungstermine einer Prüfung in dem jeweiligen Semester getroffen werden.

(5) ¹Durch die Prüfungen soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden ihres oder seines Faches eigenständig ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. ²Die Prüferin oder der Prüfer bestimmt die zugelassenen Hilfsmittel und gibt sie in geeigneter Form rechtzeitig im Voraus bekannt.

§ 11 Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen; Prüfungstermine

(1) ¹Sämtliche Prüfungen sind von der oder dem Studierenden anzumelden. ²Die Anmeldung zu einer Prüfung hat eigenverantwortlich durch die oder den Studierenden zu erfolgen. ³Besteht die oder der Studierende den ersten Prüfungsversuch nicht oder gilt dieser oder der Wiederholungsversuch als nicht unternommen, wird die oder der Studierende für den folgenden Prüfungsversuch zum nächsten Prüfungstermin pflichtangemeldet oder er hat sich erneut eigenverantwortlich anzumelden. ⁴Eine semesterübergreifende Pflichtanmeldung findet nicht statt.

(2) ¹Die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung ist von der oder dem Studierenden im Studienbüro innerhalb einer von den Studienbüros festgesetzten Frist vorzunehmen (Anmeldefrist), es sei denn, die Prüfungsteilnahme liegt vor Beginn der Anmeldefrist (Absatz 3) oder es ist in der Prüfungsordnung eine Prüfungsanmeldung beim Prüfer oder Prüfungsausschuss vorgesehen. ²Die Verlängerung der Anmeldefrist ist durch die Studienbüros möglich (Nachmeldung).

(2a) ¹Die Anmeldung kann nach Ende der Anmeldefrist ausschließlich innerhalb einer von den Studienbüros festgesetzten Frist über das Studierendenportal zurückgenommen werden (Abmeldung). ²Nach Ende der Abmeldefrist ist die Anmeldung zu dem Prüfungsversuch verbindlich. ³Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Prüfungen, zu denen eine Pflichtanmeldung erfolgt ist. ⁴Besteht eine Prüfung aus mehreren Studien- oder Prüfungsleistungen, ist eine Abmeldung ausgeschlossen, falls der Studierende vor der Geltendmachung der Abmeldung bereits eine vom Prüfenden zugeteilte Aufgabe der ersten Studien- oder Prüfungsleistung dieser Prüfung entgegengenommen hat (Teilnahme).

(3) ¹Liegt die Prüfungsteilnahme zeitlich vor dem Beginn der Anmeldefrist des Studienbüros und ist der oder dem Studierenden aus diesem Grund eine vorherige Prüfungsanmeldung im Studierendenportal nicht möglich, erfolgt die verbindliche Prüfungsanmeldung durch die Studierende oder den Studierenden bereits durch die Entgegennahme der vom Prüfer zugeteilten Aufgabe der ersten dieser Prüfung zugehörigen Leistung (Prüfungsteilnahme). ²In diesen Fällen erfolgt die Zulassung der oder des Studierenden zu der betroffenen Prüfung durch den Prüfer mit der Ausgabe der Aufgabe; es obliegt der oder dem Studierenden, der Prüferin oder dem Prüfer die für die Zulassung erforderlichen Informationen bereitzustellen. ³Die oder der Studierende hat seine Prüfungsteilnahme mit Ausnahme der Prüfungsteilnahme im Modul Scientific Research im Rahmen der Anmeldefrist im Studierendenportal zu vermerken. ⁴Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, falls eine Prüfungsanmeldung bei der Prüferin oder beim Prüfer oder Prüfungsausschuss vorgesehen ist.

(4) Für die Prüfungsanmeldungen in den Modulen Team Project, Individual Project, „Seminar“ und Master's Thesis sowie für die weiteren Prüfungsmodalitäten dieser Prüfungen gelten ausschließlich die Regelungen der §§ 15 bis 18.

(5) Umfasst eine Prüfung aus der Informatik eine Prüfungsleistung, sind zudem folgende Prüfungsmodalitäten zu beachten:

1. schriftliche Aufsichtsarbeit (Klausur), elektronische Aufsichtsarbeit und digital unterstützte Hausarbeit, deren Bearbeitungszeit in Minuten angegeben ist
 - a. ¹Der Ersttermin eines Semesters soll am Anfang der vorlesungsfreien Zeit und der Zweittermin vor Beginn, spätestens jedoch in der ersten Woche der Vorlesungszeit des darauffolgenden Semesters stattfinden. ²Zwischen der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse des Ersttermins und dem Zweittermin sollen mindestens drei Wochen liegen. ³Der Zweittermin wird dem Semester des Ersttermins zugerechnet. ⁴Die Prüfungstermine für die Prüfung im Modul Scientific Research hingegen finden davon abweichend im Anschluss an die Blockveranstaltung statt, die mehrmals im Semester gehalten wird.
 - b. ¹Die oder der Studierende kann die Prüfungsanmeldung in den Modulen mit CS, IE oder DS - Kürzel nach eigener Wahl zum Erst- oder Zweittermin vornehmen. ²Für die Prüfung im Modul Scientific Research ist darüber hinaus zu beachten, dass eine Prüfungsanmeldung nur für die Prüfung möglich ist, die dem Termin der Blockveranstaltung zugehörig ist, zu dem die oder der Studierende zugeteilt wurde.

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

- c. ¹Für die Prüfung im Modul Scientific Research erfolgt die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung der oder des Studierenden bereits durch die Wahl des Termins für die Blockveranstaltung beim Prüfungsausschuss. ²Mit der Zuteilung der oder des Studierenden zu einem Termin der Blockveranstaltung ist die Anmeldung zur zugehörigen Prüfung verbindlich und die oder der Studierende zugelassen; dies gilt auch, falls die oder der Studierende zu einem anderen Termin als den gewählten zugeteilt wurde.
 - d. Bei einer Prüfung, deren Aufgaben im Ersttermin eines Semesters zu unterschiedlichen Zeitpunkten erbracht werden, ist der erste Prüfungsteil zeitlich lehrveranstaltungsbegleitend und der zweite Prüfungsteil zeitlich zum Ersttermin im Sinne von Buchstabe a Satz 1 zu absolvieren; im Zweittermin eines Semesters werden beide Prüfungsteile zusammenhängend erbracht.
 - e. ¹Wird im Ersttermin ein Prüfungsversuch nicht bestanden oder gilt dieser als nicht unternommen, erfolgt eine Pflichtanmeldung zum Zweittermin des jeweiligen Semesters, falls dem Studierenden weitere Prüfungsversuche zur Verfügung stehen. ²Für die Prüfung im Modul Scientific Research hingegen erfolgt keine Pflichtanmeldung; die oder der Studierende hat sich zur nächstmöglichen Blockveranstaltung inklusive zugehörigem Prüfungstermin erneut eigenverantwortlich anzumelden.
2. Prüfungsgespräch
- a. ¹Der Ersttermin eines Semesters soll bis zum Ende des Semesters stattfinden, in dem die zugehörige Lehrveranstaltung angeboten wurde. ²Der Zweittermin eines Semesters soll vor Beginn, spätestens jedoch in den ersten Wochen der Vorlesungszeit des darauffolgenden Semesters stattfinden. ³Zwischen der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse des Ersttermins und dem Zweittermin sollen mindestens drei Wochen liegen. ⁴Der Zweittermin wird dem Semester des Ersttermins zugerechnet.
 - b. ¹Die oder der Studierende kann die Prüfungsanmeldung ausschließlich zum Ersttermin eines Semesters vornehmen. ²Die Prüfung ist bei der Prüferin oder beim Prüfer anzumelden. ³Mit der Mitteilung des Prüfungstermins an die oder den Studierenden ist seine Prüfungsanmeldung verbindlich.
 - c. ¹Wird ein Prüfungsversuch nicht bestanden oder gilt dieser als nicht unternommen, hat sich der Studierende eigenverantwortlich zu einem neuen Prüfungstermin anzumelden, falls dem Studierenden weitere Prüfungsversuche zur Verfügung stehen.

(6) Umfasst eine Prüfung aus der Informatik mehrere Prüfungsleistungen sind zudem folgende Prüfungsmodalitäten zu beachten:

- 1. Für die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung nach den Absätzen 2 und 3 ist auf den Zeitpunkt der Teilnahme an der ersten zu erbringenden Leistung der Prüfung abzustellen.
- 2. ¹Umfasst die Prüfung lehrveranstaltungsgebundene Leistungen und auch eine schriftliche Aufsichtsrarbeit, elektronische Aufsichtsrarbeit oder digital unterstützte Hausarbeit, deren Bearbeitungszeit in Minuten angegeben ist, wird diese Prüfung zum Ersttermin des Semesters gemäß Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a Satz 1 absolviert; die übrigen Leistungen derselben Prüfung sind zuvor lehrveranstaltungsbegleitend zu erbringen (Prüfungstermin eines Semesters). ²Die oder der Studierende kann eine eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung ausschließlich zu dem Prüfungstermin eines Semesters vornehmen. ³Wird die Prüfung in diesem Prüfungstermin nicht bestanden oder gilt dieser Prüfungsversuch als nicht unternommen und steht der oder dem Studierenden ein weiterer Prüfungsversuch zur Verfügung, hat sich der oder die Studierende im Rahmen des folgenden erneuten Angebots der betroffenen Lehrveranstaltung erneut eigenverantwortlich zu der Prüfung anzumelden. ¹Umfasst die Prüfung ausschließlich lehrveranstaltungsgebundene Leistungen, werden diese während eines Semesters absolviert (Prüfungstermin eines Semesters). ²Die oder der Studierende kann eine eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung ausschließlich zu dem Prüfungstermin eines Semesters vornehmen. ³Wird die Prüfung in diesem Prüfungstermin nicht bestanden oder gilt dieser Prüfungsversuch als nicht unternom-

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

men, liegt der nächstmögliche Prüfungstermin im Rahmen des folgenden erneuten Angebots der betroffenen Lehrveranstaltung. ⁴Zu diesem nächsten Prüfungsversuch hat sich die oder der Studierende erneut eigenverantwortlich anzumelden.

(7) Für eine Anmeldung zu einer importierten Wahlprüfung und für deren weitere Prüfungsmodalitäten sind zudem die Regelungen der externen Prüfungsordnung zu beachten.

(8) ¹Zu einer Prüfung wird die oder der Studierende nur zugelassen, falls sie oder er

1. im Master-Studiengang „Mannheim Master in Data Science“ eingeschrieben ist,
2. die für die betroffene Prüfung festgelegten Voraussetzungen erfüllt, insbesondere die Vorleistungen bestanden hat, und
3. dieselbe Prüfung, zu der die Zulassung begehrt wird, nicht bereits in diesem oder einem anderen Studiengang endgültig nicht bestanden hat.

²Es obliegt der oder dem Studierenden, der Stelle, bei der die Prüfungsanmeldung vorzunehmen ist, die für die Zulassung erforderlichen Informationen bereitzustellen. ³Für die Zulassungen zu den Prüfungen Team Project, Individual Project, im Seminar und der Master's Thesis gelten ergänzend die Regelungen der §§ 15 bis 18.

⁴Im Übrigen ist die oder der Studierende zu der Prüfung im Modul Scientific Research mit der Zuteilung zu einer Lehrveranstaltung durch den Prüfungsausschuss zu der zugehörigen Prüfung zugelassen.

§ 12 Art und Form von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Arten und Formen der Studien- und Prüfungsleistungen sind:

1. schriftliche Leistungen unter anderem in Form von Klausuren, Hausarbeiten, digital unterstützten Hausarbeiten, schriftlichen Ausarbeitungen, Projektberichten, Peer Reviews und Master's Thesis;
2. mündliche Leistungen unter anderem in Form von Prüfungsgesprächen;
3. elektronische Leistungen unter anderem in Form von Programmierstaten und Programmierprojekten sowie elektronischen Aufsichtsarbeiten und digital unterstützten Hausarbeiten, soweit bei diesen die Prüfungsfragen an einem Computerbildschirm angezeigt werden und die Antworten sogleich an diesem Computer eingegeben werden;
4. praktische Leistungen unter anderem in Form von Projektarbeiten;
5. Kombinationen dieser Arten unter anderem in Form von Präsentationen und Referaten. (2) Als Vorleistungen können die Prüferinnen oder Prüfer neben den für die Prüfungen vorgesehenen Leistungen weitere Leistungen, wie beispielweise Hausaufgaben, praktische Programmierprojekte, schriftliche und mündliche Berichte, in dem Modulkatalog MMDS vorsehen.

(2) Als Vorleistungen können die Prüferinnen oder Prüfer neben den für die Prüfungen vorgesehenen Leistungen weitere Leistungen, wie beispielweise Hausaufgaben, praktische Programmierprojekte, schriftliche und mündliche Berichte, in dem Modulkatalog MMDS vorsehen.

§ 13 Mündliche Leistungen

(1) ¹Ein Prüfungsgespräch wird von einer Prüferin oder einem Prüfer im Beisein einer Beisitzerin oder eines Beisitzers abgenommen. ²Beisitzerin oder Beisitzer nehmen an dem Prüfungsgespräch mit beratender Stimme teil. ²In der Regel wird ein Prüfungsgespräch als Einzelprüfung abgenommen. ³Die Dauer eines solchen Prüfungsgesprächs beträgt mindestens 15 Minuten und soll 45 Minuten nicht überschreiten. ⁴Im Einzelfall kann ein Prüfungsgespräch auch mit mehreren Prüflingen gemeinsam durchgeführt werden; die Entscheidung darüber trifft die Prüferin oder der Prüfer. ⁵Die Dauer eines gemeinsamen Prüfungstermins soll so bemessen sein, dass auf jeden Prüfling mindestens 15 Minuten und nicht mehr als 45 Minuten entfallen.

(2) ¹Bei einer mündlichen Leistung ist ein Ergebnisprotokoll über den wesentlichen Verlauf zu führen (Protokoll). ²Die Prüferin oder der Prüfer zieht eine sachkundige Person als Schriftführerin oder Schriftführer hinzu, die oder der das Protokoll anfertigt. ³Diese oder dieser kann bei Prüfungsgesprächen auch gleichzeitig als Beisitzerin oder Beisitzer bestellt werden. ²Die Leistungsbewertung, welche der oder dem Studierenden unmittelbar im Anschluss bekanntzugeben ist, ist im Protokoll aufzunehmen. ³Das Protokoll ist von der Prüferin oder dem Prüfer, der Schriftführerin oder dem Schriftführer sowie der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterzeichnen und zu der Prüfungsakte zu geben.

(3) ¹Mündliche Leistungen können digital unterstützt abgenommen werden; als digital unterstützt gelten mündliche Leistungen, bei denen nicht alle Prüfenden und Prüflinge in Präsenz vor Ort, sondern über elektronische Telekommunikationsmittel an der Prüfung teilnehmen. ²Die Entscheidung nach Satz 1 trifft die Prüferin oder der Prüfer oder die Prüfungskommission der betroffenen mündlichen Prüfung, insbesondere unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben. ³Über diese Entscheidung wird die oder der Studierende spätestens bis zu dem Beginn des Zeitraums der Prüfungsanmeldungen vor dem Prüfungstermin informiert. ⁴Die Vorgaben des § 32a LHG, insbesondere zu Prüfungen mit Videoaufsicht, bleiben unberührt.

§ 14 Schriftliche Leistungen

(1) Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 20 Minuten und soll 180 Minuten nicht überschreiten.

(2) ¹Schriftliche Prüfungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple Choice) sind in der Regel ausgeschlossen. ²In begründeten Ausnahmefällen kann eine schriftliche Prüfung ganz oder teilweise in Form des Antwortwahlverfahrens stattfinden. ³Wird die Klausur ganz im Antwortwahlverfahren durchgeführt, müssen die Prüfungsaufgaben zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. ⁴Bei der Aufstellung der Aufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden, und die Punktverteilung zu bestimmen. ⁵Stellt sich bei der Auswertung der Prüfung heraus, dass bei einzelnen Aufgaben kein zuverlässiges Prüfungsergebnis ermittelt werden kann, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. ⁶Die Bestehensgrenze mindert sich entsprechend; die Minderung darf sich nicht zum Nachteil eines Studierenden auswirken. ⁷Die Prüfung gilt als bestanden, wenn die oder der Studierende insgesamt mindestens den vor der Prüfung bekannt gegebenen Prozentwert der möglichen Punkte erreicht hat (Bestehensgrenze); die Prüfung gilt bei Nicht-Erreichen der Bestehensgrenze auch dann als bestanden, wenn die oder der Studierende zu dem vor der Prüfung bekannt gegebenen Prozentsatz der leistungsbesten Studierenden gehört, die die Prüfung mindestens bestehen werden (Bestehensquote; Bestehensquote + Durchfallquote = 100%). ⁸Wird die Prüfung nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, gelten die Vorschriften dieses Absatzes für diesen Teil entsprechend.

(3) Über jede schriftliche Leistung ist von den Aufsichtsführenden ein Protokoll anzufertigen, zu unterzeichnen und zu der Prüfungsakte zu geben, es sei denn die Anfertigung eines solchen Protokolls widerspräche der Form der Prüfung.

(4) ¹Bei der Bewertung einer wissenschaftlichen Leistung in Form einer Projektarbeit, schriftlichen Ausarbeitung, Hausarbeit oder ähnlichen Arbeit ist von der Prüferin oder vom Prüfer insbesondere auch die Qualität der Forschung und die wissenschaftliche Qualität sicherzustellen. ²Ist dafür die Abgabe von Daten und Implementationen erforderlich, hat die oder der Studierende bei der Abgabe der schriftlichen Leistung den Prüfern diese Daten und Implementationen in geeigneter elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. ³Über die Erforderlichkeit informiert die Prüferin oder der Prüfer die oder den Studierenden spätestens bei Ausgabe des Themas, welches für die Leistung zu bearbeiten ist. ⁴Es obliegt den Studierenden, die erforderlichen Informationen gemäß Satz 2 bereitzustellen.

(5) ¹Prüfungsausschuss und Prüferin oder Prüfer sind berechtigt, bei Hausarbeiten oder ähnlichen Arbeiten eine Software zur Auffindung von Plagiaten zu benutzen. ²Die Studierenden reichen bei den Prüfern für die Bewertung dieser Arbeiten Exemplare sowohl in digitaler Form als auch in Papierform ein. ³Zum Plagiatsabgleich ist die Arbeit in anonymisierter Form zu verwenden. ⁴Die oder der Studierende hat bei der Abgabe von Prüfungen im Sinne von Satz 1 folgende unterschriebene Erklärung abzugeben:

"I hereby declare that the paper presented is my own work and that I have not called upon the help of a third party. In addition, I declare that neither I nor anybody else has submitted this paper or parts of it to obtain credits elsewhere before. I have clearly marked and acknowledged all quotations or references that have been taken from the works of others. All secondary literature and other sources are marked and listed in the bibliography. The same applies to all charts, diagrams and illustrations as well as to all Internet resources. Moreover, I consent to my paper being electronically stored and sent anonymously in order to be checked for plagiarism. I am aware that if this declaration is not made, the paper may not be graded."

(6) ¹In digital unterstützten Hausarbeiten zeigen Studierende, dass sie eine Aufgaben- oder Fragestellung ohne oder gegebenenfalls mithilfe festgelegter Hilfsmittel in einer begrenzten Zeit eigenständig schriftlich bearbeiten können. ²In diesen Prüfungen kann die Übermittlung der Prüfungsaufgaben in Papierform oder auf elektronischen Weg erfolgen; die Übertragung der von den Studierenden in Textform oder handschriftlich

erstellten Prüfungsarbeiten muss auf dem von der Universität vorgegebenen elektronischen Weg und in einem von ihr zugelassenen Dateiformat erfolgen; § 14a Absatz 2 bleibt unberührt. ³Bei digital unterstützten Hausarbeiten mit einer in Minuten festgelegten Bearbeitungszeit wird eine angemessene Zeitpauschale für den Download der Prüfungsaufgaben und Upload der von den Studierenden erstellten Prüfungsarbeiten zusätzlich zur Bearbeitungszeit vorgesehen; diese Zeit darf von den Studierenden nicht zur Bearbeitung der Prüfungsaufgaben genutzt werden; es obliegt den Studierenden, rechtzeitig mit dem Download und Upload zu beginnen, damit dieser innerhalb der vorgesehenen Zeitpauschale abgeschlossen werden kann. ⁴Werden Prüfungsarbeiten von den Studierenden nicht innerhalb des vorgegebenen Upload-Zeitraums den Vorgaben entsprechend eingereicht, gilt dies als Nichterscheinen bei dieser Prüfung; die betroffene Prüfungsleistung gilt in diesem Fall als mit der Note „5,0“ oder mit „nicht bestanden“ bewertet, es sei denn, die oder der Studierende hat die Überschreitung des Upload-Zeitraums nicht zu vertreten. ⁵Für die Feststellung des Überschreitens des Upload-Zeitraums ist der Prüfungsausschuss zuständig. ⁶Eine eigenhändige Unterschrift der Prüfungsarbeiten ist bei digital unterstützten Hausarbeiten nicht erforderlich; stattdessen haben die Studierenden eine Erklärung abzugeben, dass sie die Prüfungsarbeit selbst erbracht und diese ausschließlich unter Verwendung der zugelassenen Hilfsmittel angefertigt haben. ⁷Im Übrigen finden auf digital unterstützte Hausarbeiten, deren Bearbeitungszeit in Minuten festgelegt ist, die Regelungen über Klausuren entsprechende Anwendung. ⁸Die Vorgaben des § 32a LHG, insbesondere zu Prüfungen mit Videoaufsicht, bleiben unberührt.

§ 14a Elektronische Leistungen

(1) Bei elektronischen Leistungen zeigen Studierende, dass sie eine Aufgaben- oder Fragestellung ohne oder gegebenenfalls mithilfe festgelegter Hilfsmittel in einer begrenzten Zeit eigenständig in einer von der Universität zur Verfügung gestellten Prüfungsumgebung bearbeiten können.

(2) ¹Digital unterstützte Hausarbeiten und elektronische Aufsichtsarbeiten sind elektronische Prüfungen, wenn die Prüfungsfragen der betroffenen Prüfung an einem Computerbildschirm angezeigt werden und die Antworten sogleich an diesem Computer eingegeben werden. ²Wird eine betroffene Prüfung nicht ausschließlich, aber teilweise in diesem Sinne abgenommen, gilt Satz 1 für diesen Teil entsprechend.

(3) Elektronische Prüfungen können ausschließlich dann ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden (Multiple-Choice), wenn die Aufgabenstellung und die Bewertung der betroffenen Prüfung durch dieselbe Person erfolgt.

(4) Die Vorgaben des § 32a LHG, insbesondere zu Prüfungen mit Videoaufsicht, bleiben unberührt.

§ 14b Mitwirkungsobliegenheit bei digital unterstützten Prüfungen

(1) Als digital unterstützte Prüfungsformate im Sinne dieser Vorschrift gelten digital unterstützte Hausarbeiten, elektronische Aufsichtsarbeiten, digital unterstützte mündliche Prüfungen sowie sämtliche Prüfungsformate, bei denen die Studien- oder Prüfungsleistung unmittelbar an einem Computer erbracht wird oder die Übermittlung von Prüfungsbearbeitungen auf elektronischem Weg erfolgt.

(2) ¹Die Studierenden haben bei digital unterstützten Prüfungsformaten, bei denen die Universität am jeweiligen Aufenthaltsort der Studierenden keine Aufsicht stellt, an der Sicherstellung der Prüfungssicherheit mitzuwirken; insbesondere sind die in der Prüfung vorgesehenen Kontrollen der eigenständigen Leistungserbringung zu gewährleisten. ²Die Studierenden haben sich während der gesamten Prüfungsteilnahme, einschließlich des Download- und Uploadzeitraums, in einem geschützten Raum aufzuhalten. ³Jegliche Form von Kontakt zu anderen Personen ist im gleichen Zeitraum auszuschließen; Prüferinnen und Prüfer gelten nicht als andere Personen im Sinne dieser Vorschrift; Gleiches gilt für technisches Hilfspersonal der Universität, soweit dieses für die technische Betreuung der betroffenen Prüfung zuständig ist und die Kontaktaufnahme ausschließlich der Behebung eines technischen Problems dient.

(3) ¹Werden digital unterstützte Prüfungsformate nicht mit von der Universität gestellten Mitteln durchgeführt, sind die Studierenden selbst für die Funktionsfähigkeit der von ihnen eingesetzten technischen Ausstattung verantwortlich; sie haben sich rechtzeitig vor Prüfungsbeginn von der Tauglichkeit der von ihnen eingesetzten Technik eigenverantwortlich zu überzeugen. ²§ 32b LHG bleibt unberührt. ³Sofern die Ursache für eine technische Störung nicht eindeutig festgestellt werden kann, kann den Studierenden, die sich auf eine solche technische Störung berufen, für weitere Prüfungsversuche sowie für andere Prüfungen aufgegeben werden, dass sie die Prüfung nur noch vor Ort und mit Ausstattung der Universität ablegen können.

(4) Es stellt eine Obliegenheit der Studierenden dar, die von der Universität bei Prüfungen unter Videoaufsicht im Sinne des § 32a LHG zu schaffende Möglichkeit, die Rahmenbedingungen dieser -Prüfung in Bezug auf

Technik, Ausstattung und räumliche Umgebung vor der Prüfung zu erproben, rechtzeitig in Anspruch zu nehmen.

(5) ¹Finden elektronische Prüfungen unter Aufsicht der Universität in Präsenz vor Ort statt, entscheidet die Prüferin oder der Prüfer, ob von den Studierenden eigene Endgeräte für die Bearbeitung der Prüfung eingesetzt werden dürfen oder von der Universität gestellte Endgeräte zu nutzen sind. ²Soweit bei Prüfungen im Sinne von Satz 1 zulässig eigene Endgeräte eingesetzt werden und dies zur Vermeidung von Täuschungen und Täuschungsversuchen erforderlich ist, haben die Studierenden auf ihren Endgeräten, die zur Bearbeitung der Prüfung genutzt werden, einen von der Universität vorgegebenen Browser zu installieren, rechtzeitig vor der Prüfung zu starten und während der gesamten Bearbeitungszeit der Prüfung zu nutzen. ³Bei von der Universität gestellten Endgeräten wird der vorgegebene Browser von der Universität installiert; im Übrigen gilt Satz 2 entsprechend. ⁴Beenden Studierende den vorgegebenen Browser während der Bearbeitungszeit, gilt dies als Beendigung der Prüfung ohne Abgabe einer Bearbeitung. ⁵Studierende können bei den in Satz 1 genannten elektronischen Prüfungen, bei denen eigene Endgeräte einzusetzen sind, bei Vorliegen eines Härtefalls, insbesondere bei einem kurzfristig eingetretenen Defekt des eigenen Endgeräts, ein von der Universität bereitgestelltes geeignetes Endgerät zur Bearbeitung der Prüfung nutzen. ⁶Studierende, die ein Endgerät der Universität nutzen, haben sich hierfür rechtzeitig vor der Prüfung an die Prüfungscoordination der Universität zu wenden.

§ 15 Prüfung im Modul Team Project

(1) ¹Das Team Project ist ein Wahlpflichtmodul im Bereich Projects and Seminars mit gleichnamiger Prüfung. ²Durch das Bestehen der Prüfung im Modul Team Project soll die oder der Studierende zeigen, dass sie oder er in der Lage ist, in der Gruppe eine individuelle Leistung zu einem relevanten größeren Forschungsprojekt beizutragen. ³Dieser Beitrag erstreckt sich sowohl auf die schriftliche Bearbeitung der Forschungsfrage beziehungsweise Entwicklungsaufgabe als auch auf die Präsentation des (Zwischen-) Ergebnisses.

(2) ¹Die Prüfung Team Project besteht aus einer anzufertigenden schriftlichen Ausarbeitung und einer diese Arbeit in Bezug nehmende Präsentation. ²Sowohl die schriftliche Ausarbeitung als auch die Präsentation sind als Gruppenleistungen zu absolvieren; die Gruppengröße darf zwölf Prüflinge nicht überschreiten.

(3) ¹Die in einem Semester angebotenen Team Projects werden von den das jeweilige Team Project anbietenden Prüfern festgelegt und den Studierenden rechtzeitig im Voraus der Prüfung, in der Regel zum Vorlesungsbeginn des betroffenen Semesters, in geeigneter Form bekannt gegeben. ²Dabei ist neben dem Thema die Mindest- und die Höchstteilnehmerzahl sowie die Bearbeitungsdauer des Team Projects wie auch die Gewichtung der Einzelbewertungen für die Prüfungsnote durch die Prüferin oder den Prüfer festzulegen.

(4) ¹Zur Prüferin oder zum Prüfer wird der das Thema des Team Projects Festlegende bestellt. ²Die Prüferin oder der Prüfer ist gleichzeitig betreuende Prüferin oder betreuender Prüfer und kann weitere Personen, die mindestens einen Master-Grad oder einen gleichwertigen Hochschulabschluss erworben haben, als Betreuerin oder Betreuer hinzuziehen. ³Die Betreuerin oder der Betreuer berät die Studierenden bei Fragen im Rahmen der Erstellung der schriftlichen Ausarbeitung; die individuelle Leistungserbringung und Eigenverantwortlichkeit eines jeden Studierenden für seine Prüfungsleistung sind zu wahren.

(5) ¹Die oder der Studierende hat sich zu der Prüfung Team Project zu jedem Prüfungsversuch bei dem Prüfungsausschuss eigenverantwortlich rechtzeitig vor Beginn der Bearbeitungsdauer der Team Projects innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgelegten Anmeldezeitraums verbindlich anzumelden; dies gilt auch, falls ein Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt. ²Den Studierenden ist bei der Anmeldung Gelegenheit zu geben, für die Zuteilung zu einem Team Project Vorschläge zu machen; hieraus erwächst kein Rechtsanspruch auf Zuteilung zu dem vorgeschlagenen Team Project. ³Mit der Zuteilung einer oder eines Studierenden zu einem Team Project ist diese oder dieser zur Prüfung zugelassen. ⁴Die Aufteilung der von den einzelnen Studierenden zu bearbeitenden Aufgaben der schriftlichen Ausarbeitung des Team Projects erfolgt im Einvernehmen mit dem Prüfer. ⁵Den Zeitpunkt der Präsentation legt die Prüferin oder der Prüfer im Benehmen mit der Gruppe fest.

(6) ¹Die Team Projects werden entweder am Ende des Fachsemesters der Zuteilung oder am Ende des darauffolgenden Semesters abgeschlossen (Bearbeitungsdauer des Team Projects). ²Der Bearbeitungsaufwand je Semester ist abhängig von der Bearbeitungsdauer des Team Projects; der Gesamtbearbeitungsaufwand ist, unabhängig von der Bearbeitungsdauer, gleich. ³Die Bearbeitungsdauer der Prüfung Team Project beginnt mit der Zuteilung zu einem Team Project und endet je nach Bearbeitungsdauer des Team Projects am darauffolgenden 31. Januar oder 31. Juli.

(7) ¹Das Thema des Team Projects kann von jeder oder jedem Studierenden einmalig im Rahmen seines Master-Studiengangs eigenverantwortlich zurückgegeben werden. ²Bei einsemestrigen Team Projects muss die Rückgabe innerhalb der ersten drei Wochen, bei zweisemestrigen Team Projects innerhalb der ersten sechs Wochen nach der Zuteilung zu dem Team Project erfolgen. ³Wird das Thema rechtzeitig zurückgegeben, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen. ⁴In diesen Fällen hat die oder der Studierende die Möglichkeit, einen weiteren Prüfungsversuch im selben Semester zu beginnen (Wechsel), falls sie oder er sich innerhalb der Rückgabefrist des neuen Team Projects für dieses anmeldet, zwar die Mindest-, aber nicht die Höchstteilnehmerzahl des neuen Team Projects zum Zeitpunkt der Anmeldung erreicht ist und keine fachlichen Gründe, insbesondere der Arbeitsfortschritt der bisherigen Gruppe, einer Zulassung zum neuen Team Project entgegenstehen. ⁵Melden sich mehrere Studierende rechtzeitig für dasselbe neue Team Project an, werden die Anmeldungen chronologisch nach Eingang berücksichtigt. ⁶Wird eine Studierende oder ein Studierender zu einem neuen Team Project im selben Semester zugelassen, gilt für diese oder diesen dieselbe Bearbeitungsdauer wie für die gemäß Absatz 6 zugeteilten Gruppenmitglieder; eine Verlängerung der Bearbeitungsdauer auch aufgrund eines Wechsels ist ausgeschlossen.

(8) ¹Gilt für ein oder mehrere Gruppenmitglieder ein Prüfungsversuch für das Team Project als nicht unternommen, ist durch die Prüferin oder den Prüfer zu gewährleisten, dass die verbleibenden Gruppenmitglieder weiterhin die Möglichkeit haben, die Prüfung Team Project fortzusetzen. ²Dies kann insbesondere durch das Anpassen des Arbeitsumfangs des Gesamtprojekts erfolgen. ³Die Sätze 1 und 2 gelten auch in den Fällen, in denen die Mindestgruppengröße in Folge unterschritten wird.

(9) ¹Spätestens zum Ende der Bearbeitungsdauer müssen die schriftliche Ausarbeitung in zweifacher Ausfertigung sowie in digitaler Form eingereicht und die Präsentation gehalten sein. ²Wird eine der Leistungen nicht rechtzeitig erbracht, so gilt diese Leistung als mit der Note 5,0 „nicht ausreichend“ für die betroffenen Studierende oder den betroffenen Studierenden bewertet. ³Bei rechtzeitiger Absolvierung bewertet der die Prüferin oder der Prüfer die beiden Leistungen für jedes einzelne Gruppenmitglied je mit einer Note gemäß § 19 Absatz 2 und setzt die Prüfungsnote eines jeden Teilnehmers fest. ⁴Grundlage der Festsetzung sind die Einzelbewertungen in der schriftlichen Ausarbeitung und in der Präsentation.

(10) Das Thema des Team Projects, die Bearbeitungsdauer sowie die verbliebenen Gruppenmitglieder sind dem Studienbüro nach Ende der Rückgabemöglichkeit zu übermitteln.

§ 16 Prüfung im Modul Individual Project

(1) ¹Das Individual Project ist ein Wahlpflichtmodul im Bereich Projects and Seminars mit gleichnamiger Prüfung. ²Durch das Individual Project soll die oder der Studierende zeigen, dass sie oder er die Fertigkeiten und Fähigkeiten besitzt, ein theoretisches oder praktisches Problem aus dem Bereich Data Science zu analysieren und eine Lösung für dieses Problem mit wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu planen, umzusetzen und zu präsentieren.

(2) Die Prüfung Individual Project besteht aus einem anzufertigenden Projektbericht und einer diese Arbeit in Bezug nehmende Präsentation; Gruppenprüfungen sind nicht zulässig.

(3) ¹Zur Prüferin oder zum Prüfer wird die oder der das Thema zum Individual Project Festlegende bestellt. ²Die Prüferin oder der Prüfer ist gleichzeitig betreuende Prüferin oder betreuender Prüfer. ³Als Betreuerin oder Betreuer berät die Prüferin oder der Prüfer die oder den Studierenden bei Fragen im Rahmen der Erstellung des Projektberichts; die individuelle Leistungserbringung und Eigenverantwortlichkeit der oder des Studierenden für die Leistung sind zu wahren.

(4) ¹Die oder der Studierende hat das Individual Project zu jedem Prüfungsversuch bei der Prüferin oder dem Prüfer eigenverantwortlich anzumelden; dies gilt auch, falls ein Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt. ²Eine Prüfungsanmeldung kann bei der Prüferin oder beim Prüfer auch außerhalb der Anmeldezeiträume des Studienbüros erfolgen. ³Die Festlegung des zu bearbeitenden Themas zum Individual Projects erfolgt durch die Prüferin oder den Prüfer. ⁴Der oder dem Studierenden ist zuvor Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen; hieraus erwächst kein Rechtsanspruch auf Festlegung des vorgeschlagenen Themas. ⁵Mit der Themenausgabe zum Individual Projects durch die Prüferin oder den Prüfer an die oder den Studierenden ist die Prüfungsanmeldung der oder des Studierenden verbindlich und die oder der Studierende zu dieser Prüfung zugelassen. ⁶Den Termin für die Präsentation legt die Prüferin oder der Prüfer im Benehmen mit der oder dem Studierenden fest.

(5) ¹Die Bearbeitungsdauer für die Prüfung Individual Project beträgt sechs Monate. ²Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Prüfungszulassung. ³Spätestens zum Ende der Bearbeitungsdauer müssen die Projektarbeit in

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

zweifacher Ausfertigung sowie in digitaler Form bei der Prüferin oder beim Prüfer eingereicht und die Präsentation gehalten sein.

(6) Das Thema zum Individual Project, der Zeitpunkt der Themenausgabe an die oder den Studierenden sowie der Termin, an dem die letzte Leistung dieser Prüfung erbracht wurde, sind dem Studienbüro zu übermitteln.

§ 17 Prüfung im Modul „Seminar“

(1) ¹Durch diese Pflichtprüfung soll die oder der Studierende insbesondere zeigen, dass sie oder er die Fähigkeit erworben hat, in einem Spezialgebiet einschlägige Fachliteratur zu lesen und auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden sowie den wissenschaftlichen Sachverhalt präsentieren und diskutieren zu können. ²Die Prüfung in dem Modul „Seminar“ besteht deshalb aus einer schriftlichen Ausarbeitung zu der an die oder den Studierenden ausgegebenen Thematik sowie einer Präsentation dieser Arbeit in einer vorläufigen oder endgültigen Fassung und wird gegebenenfalls durch Peer Reviews ergänzt.

(2) ¹Zum Bestehen der Prüfung im Modul „Seminar“ stehen der oder dem Studierenden insgesamt zwei Prüfungsversuche zur Verfügung. ²Die oder der Studierende hat sich in dem zugeteilten Seminar eigenverantwortlich bei der Prüferin oder dem Prüfer zu dem Prüfungsversuch anzumelden; eine Prüfungsanmeldung kann bei der Prüferin oder beim Prüfer auch außerhalb der Anmeldezeiträume des Studienbüros erfolgen. ³Zu Beginn eines Seminars werden die zu bearbeitenden Themen von der Prüferin oder dem Prüfer an die Seminarteilnehmerin oder den Seminarteilnehmer vergeben und der Termin der Präsentationen mitgeteilt. ⁴Die Prüfungsanmeldung ist mit der Entgegennahme des zu bearbeitenden Themas verbindlich und die oder der Studierende zu der Prüfung im Seminar zugelassen. ⁵Wird der Prüfungsversuch nicht bestanden oder gilt als nicht unternommen, ist der nächste Prüfungsversuch in einem der folgenden Fachsemester in einem anderen Seminar vorzunehmen und die oder der Studierende hat sich dafür erneut bei der Prüferin oder dem Prüfer eigenverantwortlich anzumelden; ein weiterer Prüfungsversuch zum selben Seminar ist ausgeschlossen.

(3) Die für die Prüfung im zugeteilten Seminar zugelassenen Studierenden sind dem Studienbüro zu übermitteln.

§ 18 Prüfung im Modul Master's Thesis

(1) ¹Die Master's Thesis ist ein Pflichtmodul im gleichnamigen Bereich mit gleichnamiger Prüfung. ²Durch die Master's Thesis soll die oder der Studierende zeigen, dass sie oder er die Fertigkeiten und Fähigkeiten besitzt, wissenschaftliche und fachliche Fragestellungen seines Faches selbständig nach wissenschaftlichen Methoden innerhalb eines begrenzten Zeitraumes zu bearbeiten. ³Diese Prüfung ist stets als Einzelleistung zu absolvieren.

(2) ¹Die Master's Thesis wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern bewertet. ²Zur Erstprüferin oder zum Erstprüfer wird die oder der das Thema der Master's Thesis Ausgebende bestellt. ³Die Erstprüferin oder der Erstprüfer ist gleichzeitig betreuende Prüferin oder betreuender Prüfer und kann darüber hinaus weitere Personen, die mindestens einen Master-Grad oder einen gleichwertigen Hochschulabschluss erworben haben, als Betreuerin oder Betreuer hinzuziehen. ⁴Die Betreuerin oder der Betreuer berät die oder den Studierenden bei Fragen im Rahmen der Erstellung der Master's Thesis; die individuelle Leistungserbringung und Eigenverantwortlichkeit der oder des Studierenden für die Prüfungsleistung sind zu wahren. ⁵Die Zweitprüferin oder der Zweitprüfer wird von der Prüfungsausschussvorsitzenden oder vom Prüfungsausschussvorsitzenden auf Empfehlung der Erstprüferin oder des Erstprüfers bestellt.

(3) ¹Die oder der Studierende hat die Master's Thesis zu jedem Prüfungsversuch rechtzeitig bei der Erstprüferin oder dem Erstprüfer eigenverantwortlich anzumelden; dies gilt auch, falls ein Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt. ²Voraussetzung für die Zulassung zur Master's Thesis ist der Erwerb von mindestens 60 ECTS-Punkten und das erfolgreiche Bestehen der Pflichtprüfungen aus dem Bereich „Data Science Fundamentals“. ³Es obliegt der oder dem Studierenden, der Erstprüferin oder dem Erstprüfer die erforderlichen Informationen, insbesondere durch Vorlage eines aktuellen Transcript of Records (Notenauszug), bereitzustellen. ⁴Vor der Ausgabe des Themas stellt die Erstprüferin oder der Erstprüfer das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzung fest. ⁵Mit Themenausgabe ist die Prüfungsanmeldung verbindlich und die oder der Studierende zu der Prüfung Master's Thesis zugelassen.

(4) ¹Die Festlegung und Ausgabe des Themas erfolgt durch die Erstprüferin oder den Erstprüfer. ²Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen; hieraus erwächst kein Rechtsanspruch auf Festlegung des vorgeschlagenen Themas.

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

(5) ¹Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. ²Sie beginnt mit der Ausgabe des Themas der Master's Thesis an die oder den Studierenden. ³Auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag der oder des Studierenden ist die Bearbeitungszeit um eine den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechende Dauer zu unterbrechen und der Abgabetermin entsprechend zu verschieben, falls ein triftiger Grund vorliegt. ⁴Der Antrag ist beim Prüfungsausschuss unverzüglich ab Kenntnissnahme der eine Unterbrechung begründenden Umständen zu stellen und nur innerhalb der Bearbeitungszeit möglich. ⁵Wird ein Antrag nicht rechtzeitig in diesem Sinne gestellt, sind die eine Unterbrechung begründenden Umstände für den betroffenen Prüfungsversuch unbeachtlich. ⁶Bedarf es aus fachlichen Gründen einer Verlängerung der Bearbeitungszeit und Verschiebung des Abgabetermins, finden die Sätze 3 bis 5 mit der Maßgabe Anwendung, dass es des Einvernehmens des Erstprüfers bedarf. ⁷§ 25 und § 26 bleiben unberührt.

(6) ¹Die Master's Thesis ist fristgemäß bei der Erstprüferin oder beim Erstprüfer in zweifacher Papierausfertigung sowie in digitaler Form abzugeben. ²Die oder der Studierende hat bei der Abgabe der Master's Thesis eine Erklärung entsprechend § 14 Absatz 5 abzugeben.

(7) ¹Bei der Bewertung der wissenschaftlichen Leistung in Form der Master's Thesis findet § 14 Absatz 4 entsprechende Anwendung. ²Ist die Abgabe von Daten und Implementationen erforderlich, informiert die Erstprüferin oder der Erstprüfer die oder den Studierenden spätestens bei Ausgabe des Themas über die Erforderlichkeit.

(8) ¹Wird die Master's Thesis nicht rechtzeitig unter Berücksichtigung von Absatz 7 vollständig eingereicht, so gilt diese Prüfungsleistung als mit der Note 5,0 „nicht ausreichend“ bewertet. ²Eine rechtzeitig vollständig eingereichte Master's Thesis wird von den beiden Prüfern der Master's Thesis bewertet. ³Weichen die Einzelbewertungen der Prüfer voneinander ab, gilt als Note der Master's Thesis die Note gemäß § 19 Absatz 2, die dem arithmetischen Mittel beider Einzelbewertungen am nächsten kommt; im Zweifel ist die bessere der beiden Noten zu vergeben. ⁴Liegt das nach Satz 3 errechnete Mittel bei 4,1 oder schlechter, wird die Note 5,0 „nicht ausreichend“ vergeben.

(9) Das Thema der Master's Thesis, der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden und der Abgabetermin der Master's Thesis sind dem Studienbüro zu übermitteln.

§ 19 Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen; Berechnung der Prüfungs- und Modulnoten

(1) ¹Die Bewertung einer Leistung erfolgt durch die Prüferin oder den Prüfer entweder mit einer Note (Prüfungsleistung) oder ohne Notenvergabe mit „(nicht) bestanden“ (Studienleistung). ²Die Bewertung soll innerhalb von vier Wochen, davon abweichend die der Master's Thesis innerhalb von zwei Monaten erfolgen. ³Gibt die oder der Studierende eine Studien- oder Prüfungsleistung nicht rechtzeitig ab, so gilt diese Leistung als mit „nicht bestanden“ oder mit der Note 5,0 „nicht ausreichend“ bewertet.

(2) ¹Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu vergeben:

Zahlenwerte	Notenstufe	Bedeutung
1,0 oder 1,3	sehr gut	eine hervorragende Leistung
1,7; 2,0 oder 2,3	gut	eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt
2,7; 3,0 oder 3,3	befriedigend	eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht
3,7 oder 4,0	ausreichend	eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt
5,0	nicht ausreichend	eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt

²Für die Bewertung der Master's Thesis bleibt § 18 Absatz 8 Sätze 2 bis 4 unberührt.

(3) Besteht eine Prüfung aus einer Prüfungsleistung, entspricht die Note der Prüfung der Note dieser Prüfungsleistung.

(4) ¹Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, gilt als Note dieser Prüfung jene Note, die dem entsprechend der Gewichtung errechneten Mittel aus den Einzelbewertungen der Prüfungsleistungen am nächsten kommt. ²Das gewichtete Mittel wird mit einer Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. ³Der Zahlenwert der Prüfungsnote lautet bei einem gewichteten Mittel von:

1,0 bis einschließlich 1,1	= 1,0
über 1,1 bis einschließlich 1,5	= 1,3

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

über 1,5 bis einschließlich 1,8	= 1,7
über 1,8 bis einschließlich 2,1	= 2,0
über 2,1 bis einschließlich 2,5	= 2,3
über 2,5 bis einschließlich 2,8	= 2,7
über 2,8 bis einschließlich 3,1	= 3,0
über 3,1 bis einschließlich 3,5	= 3,3
über 3,5 bis einschließlich 3,8	= 3,7
über 3,8 bis einschließlich 4,0	= 4,0
4,1 oder schlechter	= 5,0

⁴Die Gewichtung der Einzelbewertungen für die Note der Prüfung wird im Modulkatalog MMDS bekannt gegeben; § 15 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt.

(5) Für die Bewertungen der importierten Wahlprüfungen und den diesen zugehörigen Vorleistungen sowie für die Bildung der Prüfungsnoten finden ausschließlich die einschlägigen Regelungen der externen Prüfungsordnung Anwendung.

(6) Die Modulnote entspricht der Prüfungsnote.

§ 20 Vergabe von ECTS-Punkten

¹Die Voraussetzung für die Vergabe von ECTS-Punkten ist das Bestehen der Prüfung. ²Durch das Bestehen einer Prüfung endet das zugehörige Prüfungsverfahren.

§ 21 Nichtbestehen und Wiederholung von Studien- und Prüfungsleistungen (Vorleistungen und Prüfungen); endgültiges Nichtbestehen einer Prüfung

(1) Eine Leistung, die mit „nicht bestanden“ oder mit der Note 5,0 „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als entsprechend bewertet gilt, ist nicht bestanden.

(2) ¹Besteht eine Prüfung aus einer Leistung, so ist die Prüfung nicht bestanden, wenn die Leistung nicht bestanden ist. ²Besteht eine Prüfung aus mehreren Leistungen, ist die Prüfung nicht bestanden, falls die errechnete Prüfungsnote 5,0 „nicht ausreichend“ lautet.

(3) ¹Nicht bestandene Vorleistungen können wiederholt werden; eine Wiederholung im selben Semester ist ausgeschlossen. ²Besteht die oder der Studierende die Vorleistungen, aber nicht die zugehörige Prüfung im selben Semester oder gilt ein Prüfungsversuch im letzten möglichen Termin des Semesters als nicht unternommen, ist die Vorleistung für den folgenden Prüfungsversuch in der Regel erneut erfolgreich zu erbringen. ³Über Ausnahmen entscheidet die jeweilige Prüferin oder der jeweilige Prüfer des folgenden Prüfungsversuches auf Antrag der oder des Studierenden. ⁴Der Antrag ist rechtzeitig, jedenfalls vor Beginn der betroffenen Prüfung, zu stellen; andernfalls ist die Vorleistung des folgenden Prüfungsversuches zu erbringen.

(4) ¹Nicht bestandene Prüfungen können einmal wiederholt werden (Wiederholungsversuch). ²Wird eine Prüfung auch im Wiederholungsversuch nicht bestanden, ist diese Prüfung endgültig nicht bestanden. ³Durch das endgültige Nichtbestehen einer Prüfung endet das Prüfverfahren.

(5) ¹Abweichend hiervon kann die oder der Studierende im Bereich „Data Science Fundamentals“ bei Nichtbestehen nach der Anlage zugehörigen Pflichtprüfung im Wiederholungsversuch, in höchstens zwei Fällen während des gesamten Master-Studiums, eine zweite Wiederholung (Joker) unternehmen.

(6) ¹Bei der Wiederholung einer Prüfung, die aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, ist die Prüfung insgesamt zu wiederholen. ²Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist ausgeschlossen.

§ 22 Verfahrensfehler

(1) ¹Der Prüfungsausschuss kann Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs oder sonstige Verfahrensfehler von Amts wegen oder auf rechtzeitigen Antrag eines Prüflings durch Anordnungen von geeigneten Maßnahmen

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

heilen. ²Insbesondere kann der Prüfungsausschuss anordnen, dass Studien- oder Prüfungsleistungen von einzelnen oder von allen Studierenden zu wiederholen sind oder bei Verletzung der Chancengleichheit eine Schreibverlängerung oder eine andere angemessene Ausgleichsmaßnahme verfügen.

(2) ¹Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs sind während der Teilnahme an einer Studien- oder Prüfungsleistung von dem beeinträchtigten Prüfling unverzüglich zu rügen:

1. bei schriftlichen Aufsichtsarbeiten gegenüber der oder Aufsichtführenden,
2. bei mündlichen Prüfungen gegenüber der vorsitzenden Prüferin oder dem vorsitzenden Prüfer und
3. bei sonstigen Prüfungen gegenüber der verantwortlichen Prüferin oder dem verantwortlichen Prüfer.

²Sonstige Verfahrensfehler sind unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem der Prüfling Kenntnis über den den Verfahrensfehler begründenden Umstand erlangt hat, zu rügen. ³Die Rügen im Sinne der Sätze 1 und 2 sind im Prüfungsprotokoll oder in sonstiger geeigneter Weise aktenkundig zu machen. ⁴Nicht rechtzeitig gerügte Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs oder sonstige Verfahrensfehler sind, insbesondere für die Bewertung der betroffenen Prüfung, unbeachtlich.

(3) ¹Hat der Prüfungsausschuss wegen einer rechtzeitig gerügten Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs oder wegen eines rechtzeitig gerügten sonstigen Verfahrensfehlers keine oder eine nicht ausreichende Ausgleichsmaßnahme nach Absatz 1 getroffen, so hat der Prüfling unverzüglich nach Abschluss der mangelbehafteten Prüfung oder, wenn eine Prüfung aus mehreren Einzelprüfungen besteht, nach Abschluss des mangelbehafteten Prüfungsteils, die für erforderlich gehaltenen Maßnahmen schriftlich beim Prüfungsausschuss zu beantragen. ²Der Antrag darf keine Bedingungen enthalten. ³Wird der Antrag nicht rechtzeitig gestellt, ist die Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs oder der sonstige Verfahrensfehler, insbesondere für die Bewertung der betroffenen Prüfung, unbeachtlich.

(4) ¹Ergänzend zu den in Absatz 1 vorgesehenen Zuständigkeiten können unaufschiebbare Maßnahmen zur Kompensation von Verfahrensfehlern auch von der Prüferin oder dem Prüfer, der Prüfungskommission oder einer Aufsicht der betroffenen Prüfung getroffen werden. ²Unaufschiebbar ist eine Maßnahme dann, wenn eine Entscheidung des Prüfungsausschusses nicht rechtzeitig eingeholt werden kann; dies gilt insbesondere bei plötzlich auftretenden Störungen der betroffenen Prüfung, bei denen eine Entscheidung des Prüfungsausschusses nicht abgewartet werden kann, da andernfalls der weitere Fortgang der Prüfung gefährdet scheint. ³Werden unaufschiebbare Maßnahmen getroffen, informiert die Prüferin oder der Prüfer, die Prüfungskommission oder die Aufsicht der betroffenen Prüfung unverzüglich den zuständigen Prüfungsausschuss über die getroffenen Entscheidungen.

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Der oder dem Studierenden ist nach Bewertung einer jeden Prüfung auf seinen schriftlichen Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten sowie die darauf bezogenen Gutachten und Bewertungen der Prüfer sowie die Protokolle zu gewähren.

(2) ¹Der Antrag auf Einsichtnahme ist spätestens ein Jahr nach dem Tag der Bekanntgabe der Bewertung bei den einsichtsgewährenden Stellen (Lehrstuhl beziehungsweise Studienbüro) zu beantragen. ²Diese bestimmen Ort und Zeit.

2. Abschnitt: Nachteilsausgleich

§ 24 Verlängerung der maximalen Studienzeit

(1) Die maximale Studienzeit ist auf jeweiligen rechtzeitigen schriftlichen Antrag der oder des Studierenden vom Prüfungsausschuss für eine den Erfordernissen des Einzelfalles entsprechende Dauer zu verlängern, wenn die Überschreitung der Prüfungsfrist von der oder Studierenden nicht zu vertreten ist.

(2) ¹Dies gilt insbesondere für Studierende

1. mit Kindern oder
2. mit pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes sowie für Studierende
3. mit Behinderung oder

4. mit chronischer Erkrankung,

wenn die sich daraus ergebenden besonderen Bedürfnisse oder Belange eine Verlängerung der Prüfungsfrist erfordern. ²Gleiches gilt für Studierende, die Schutzzeiten entsprechend § 3 Absätze 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes in Anspruch nehmen können.

(3) ¹Ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 ist unverzüglich ab Kenntnissnahme der eine Verlängerung begründenden Umstände zu stellen. ²Ein Antrag, der nicht rechtzeitig im Sinne des Satzes 1 eingeht, kann lediglich unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 32 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) gewährt werden.

(4) ¹Es obliegt der Antragstellerin oder dem Antragsteller, den Nachweis über die eine Verlängerung begründenden Umstände zu führen. ²Ergeben sich vor Ablauf einer genehmigten Prüfungsfristverlängerung wesentliche Änderungen in den diese Verlängerung begründenden Umständen, insbesondere der Wegfall von Voraussetzungen, sind diese dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

(5) Die Verlängerung der maximalen Studienzeit soll insgesamt höchstens die Semesteranzahl der Regelstudienzeit umfassen, soweit sich aus gesetzlichen Vorgaben nicht zwingend eine andere Wertung ergibt.

(6) ¹Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung auf die Verlängerung von Bearbeitungszeiten und Verschiebung von Abgabefristen für Studien- oder Prüfungsleistungen. ²Die Möglichkeit eines anderweitigen Nachteilsausgleichs gemäß § 25 bleibt unberührt.

(7) Bei der Berechnung der maximalen Studienzeit ist § 32 Absatz 6 LHG zu berücksichtigen.

§ 25 Nachteilsausgleich

(1) ¹Erlauben die besonderen Bedürfnisse oder Belange Studierender, insbesondere Studierender im Sinne des § 24 Absatz 2, die Teilnahme an einer vorgesehenen Studien- oder Prüfungsleistung, insbesondere wegen der Prüfungsform, nicht, gewährt der Prüfungsausschuss in Abstimmung mit dem für die betroffene Studien- oder Prüfungsleistung Verantwortlichen und unter Berücksichtigung des Vorbringens des Studierenden auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag der oder des Studierenden eine zur Wahrung der Chancengleichheit angemessene Kompensation. ²Die Nachteilsausgleichsanträge von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sind bei dem Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder einer chronischen Erkrankung zu stellen; der Prüfungsausschuss hat bei der Entscheidung über diesen Antrag zudem die Empfehlung der oder des Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder einer chronischen Erkrankung zu berücksichtigen.

(2) ¹Ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 ist rechtzeitig vor Beginn der betroffenen Studien- oder Prüfungsleistung zu stellen; bei einer durch die oder den Studierenden eigenverantwortlich anzumeldenden Studien- oder Prüfungsleistung ist der Antrag spätestens mit Ablauf des vorhergehenden Anmeldezeitraumes einzureichen. ²Einem Antrag, der nicht rechtzeitig im Sinne des Satzes 1 eingeht, kann lediglich unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 32 LVwVfG stattgegeben werden. ³Wird ein Antrag nicht rechtzeitig im Sinne der Sätze 1 oder 2 gestellt, sind die einen Nachteilsausgleich begründenden Umstände für diese Studien- und Prüfungsleistung, insbesondere für die Bewertung, unbeachtlich. ⁴Die Möglichkeit einer hinreichend begründeten Säumnis oder eines Rücktritts von der betroffenen Studien- und Prüfungsleistung bleibt unberührt.

(3) ¹Es obliegt der Antragstellerin oder dem Antragsteller, den Nachweis über die einen Nachteilsausgleich begründenden Umstände zu führen. ²Ergeben sich vor oder während der Inanspruchnahme eines gewährten Nachteilsausgleichs wesentliche Änderungen in den diesen Nachteilsausgleich begründenden Umständen, insbesondere der Wegfall von Voraussetzungen, sind diese dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 26 Rücktritt und Säumnis

(1) ¹Ist die oder der Studierende aus einem triftigen Grund, insbesondere wegen Krankheit, gehindert, an einem Prüfungstermin ganz oder teilweise teilzunehmen, kann die oder der Studierende einen Antrag auf Genehmigung der Rücktritts- oder Säumnisgründe stellen. ²Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen kann ein Antrag lediglich für die Prüfung gestellt werden. ³Abweichend von Satz 2 kann für die Prüfungen Team Project und im Modul Seminar einmalig je Prüfungsversuch ein Antrag gesondert für die Präsentation gestellt werden, falls die schriftliche Ausarbeitung bestanden wurde.

(2) ¹Der Antrag ist im Studienbüro unverzüglich schriftlich zu stellen (Erklärung); die Entscheidung über diesen Antrag trifft der Prüfungsausschuss; wird ein Antrag zu der Prüfung im Modul Seminar im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 gestellt, ist die Prüferin oder der Prüfer insgesamt zuständig. ²Es obliegt der Antragstellerin oder dem

Antragsteller, die für den Rücktritt oder die Säumnis geltend gemachten Gründe glaubhaft zu machen. ³Im Falle einer Krankheit der oder des Studierenden ist zudem unverzüglich ein ärztliches Attest, das die für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält, einzuholen und beim Studienbüro einzureichen. ⁴Bei Krankheit eines von der oder dem Studierenden zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen ist der Nachweis über die Betreuungsverpflichtung zu führen.

(3) Die Stattgabe des Antrags auf Genehmigung der Rücktritts- oder Säumnisgründe ist ausgeschlossen, wenn das Prüfungsergebnis bekanntgegeben ist, es sei denn, der oder dem Studierenden war eine frühere Antragsstellung und Glaubhaftmachung der Rücktritts- oder Säumnisgründe aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich.

(4) Als triftiger Grund wird insbesondere anerkannt, falls die oder der Studierende aufgrund eines Aufenthaltes an einer ausländischen Hochschule zu dem Prüfungsversuch, zu dem er verbindlich angemeldet ist, nicht an der Prüfung teilnehmen kann.

(5) ¹Hat die oder der Studierende in Kenntnis oder in fahrlässiger Unkenntnis einer Krankheit an einem Prüfungstermin teilgenommen, kann ein Rücktritt wegen dieses triftigen Grundes nicht mehr genehmigt werden. ²Fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere vor, falls die oder der Studierende bei Anhaltspunkten für eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht unverzüglich eine Klärung herbeigeführt hat.

(6) ¹Wird dem Antrag stattgegeben, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen und die Prüfung ist neu zu beginnen. ²Bei Stattgabe eines Antrages gemäß Absatz 1 Satz 3 verbleibt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer abweichend von Satz 1 in der Prüfung und hat diese zum nächstmöglichen Termin fortzusetzen; ist die Prüfung im Modul Seminar betroffen, teilt die Prüferin oder der Prüfer der/dem Studierenden einen zeitnahen Ersatztermin mit.

(7) ¹Wird dem Antrag nicht stattgegeben, gilt dieser als nicht erklärt. ²In diesem Fall wird eine von der oder vom Studierenden rechtzeitig abgegebene Leistung durch die Prüferin oder den Prüfer bewertet; hat die oder der Studierende keine Leistung rechtzeitig abgegeben, gilt die Leistung als mit der Note 5,0 „nicht ausreichend“ bewertet.

(8) ¹Von Vorleistungen kann die oder der Studierende ohne Geltend- und Glaubhaftmachung eines triftigen Grundes zurücktreten. ²In diesen Fällen ist für das betroffene Semester die Zulassung zu der Prüfung, für welche die Vorleistung festgelegt ist, grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, die oder der für diese Prüfung zuständige Prüferin oder Prüfer gestattet auf Antrag der oder des Studierenden die Absolvierung einer ersatzweise zu erbringenden Vorleistung. ³Dem Antrag ist stattzugeben, wenn dies unter Abwägung der Bedeutung der Vorleistung für die Prüfung mit den berechtigten Interessen der oder des Studierenden verhältnismäßig ist. ⁴§ 25 bleibt unberührt.

3. Abschnitt: Master-Prüfung

§ 27 Master-Prüfung

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, falls sämtliche erforderlichen Prüfungen gemäß §§ 28 bis 34 in Verbindung mit der Anlage innerhalb der maximalen Studienzeit bestanden werden.

(2) ¹Umfasst ein Bereich auch Wahl- oder Wahlpflichtprüfungen, sind bei Bestehen der Prüfungen vor allem auch die in den §§ 29 bis 34 dargelegten Wechselwirkungen innerhalb eines und zwischen den einzelnen Bereichen und bei einem endgültigen Nichtbestehen einer solchen Prüfung die dargelegten Kompensationsmöglichkeiten innerhalb eines Bereichs zu beachten. ²So gilt insbesondere, dass, wenn durch das Bestehen einer Wahlprüfung der mögliche maximale Studienumfang des betroffenen Bereichs, dem die bestandene Wahlprüfung zugehörig ist, erreicht oder als Ergebnis einer Gesamtschau der Studienfortschritt so groß ist, dass die Anzahl der maximal zu erwerbenden ECTS-Punkte durch Wahlprüfungen im Kontext des gesamten Studienumfangs von 120 ECTS-Punkte bereits erreicht oder überschritten wurde, die im Übrigen im selben Fachsemester bestandenen Wahlprüfungen in dem betroffenen Bereich beziehungsweise in sämtlichen Bereichen für das Bestehen der Master-Prüfung sowie für die Berechnung der betroffenen Bereichsnoten wie auch der Gesamtnote nicht berücksichtigt werden. ³Entscheidend für die Berücksichtigung der bestandenen Wahlprüfungen in einem Prüfungstermin ist, an welchen Wahlprüfungen die oder der Studierende in diesem Prüfungstermin zeitlich zuerst teilgenommen hat. ⁴Die danach zu berücksichtigenden Wahlprüfungen gehen in diejenige Bereichsnote ein, deren Bereich sie in den Bereichstabellen der Anlage in Verbindung mit dem Modulkatalog MMDS zugeordnet sind. ⁵Die für die Master-Prüfung danach im Ergebnis nicht zu berücksichtigenden Wahlprüfungen werden mit der Prüfungsnote als Zusatzprüfungen auf dem Transcript of Records (Notenauszug)

ausgewiesen. ⁶Befindet sich die oder der Studierende am Ende des Prüfungstermins, in dem durch das Bestehen einer Wahlprüfung der maximale Studienumfang in einem einzelnen Bereich, aber noch nicht der gesamte Studienumfang von mindestens 120 ECTS-Punkten erreicht wurde, in weiteren Prüfungsverfahren in dem betroffenen Bereich, enden diese Prüfungsverfahren durch das Erreichen des maximal möglichen Studienumfangs in diesem Bereich.

§ 28 Bereich Data Science Fundamentals

- (1) Es sind vier Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt 27 ECTS-Punkten zu bestehen.
- (2) Wird eine der Pflichtprüfungen endgültig nicht bestanden, stellt der Prüfungsausschuss durch Bescheid das endgültige Nichtbestehen der betroffenen Pflichtprüfung fest; der Prüfungsanspruch geht gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren.

§ 29 Bereich Data Management

- (1) ¹Im Bereich „Data Management“ hat die oder der Studierende für die Master-Prüfung Wahlprüfungen insgesamt Prüfungen im Umfang von mindestens 6 ECTS-Punkten zu bestehen. ²Mit dem Bestehen von Prüfungen in diesem Umfang ist der Bereich bestanden.
- (2) ¹Die oder der Studierende wählt die Module und Prüfungen für den Erwerb der Mindest-ECTS-Punkte eigenverantwortlich aus. ²Das Angebot der zur Auswahl stehenden Module inklusive der jeweiligen Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte sind der Anlage in Verbindung mit dem Modulkatalog MMDS für Wahlmodule aus der Informatik und für importierte Wahlmodule dem im Modulkatalog MMDS benannten externen Modulkatalog zu entnehmen.
- (3) ¹Wird durch das Bestehen von mehreren Wahlprüfungen in einem Prüfungstermin der erforderliche Mindest-Studienumfang in diesem Bereich von 6 ECTS-Punkten erreicht, werden für das Bestehen des Bereichs diejenigen Wahlprüfungen berücksichtigt, an welchen die oder der Studierende zeitlich zuerst teilgenommen hat. ²Wurden darüber hinaus im selben Prüfungstermin weitere Wahlprüfungen bestanden oder sind zum Zeitpunkt des Bestehens des Bereichs Prüfungsverfahren in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen, werden diese als weitere Wahlprüfungen in diesem Bereich berücksichtigt beziehungsweise zu Ende geführt, falls zu diesem Zeitpunkt als Ergebnis einer Gesamtschau des Studienfortschritts noch weitere Wahlprüfungen aus diesem Bereich in die Master-Prüfung eingebracht werden können; andernfalls enden die Prüfungsverfahren. ³Darüber hinaus hat die oder der Studierende nach dem Bestehen des Bereichs und vorausgesetzt, zu diesem Zeitpunkt können als Ergebnis einer Gesamtschau des Studienfortschritts noch weitere Wahlprüfungen aus diesem Bereich in die Master-Prüfung eingebracht werden, die Möglichkeit, weitere Wahlprüfungen zur Vertiefung ihrer oder seiner Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich aus dem umfangreichen Angebot anzumelden. ⁴Eine Prüfungszulassung zu einer weiteren Prüfung kann ergänzend zu den sonstigen Voraussetzungen nur erfolgen, falls die weitere Wahlprüfung bei einem unterstellten regulären Studienverlauf noch innerhalb der maximalen Studienzeit bestanden werden kann. ⁵Durch das Bestehen weiterer Wahlprüfungen können maximal weitere 18 ECTS-Punkte in diesem Bereich erworben und in die Master-Prüfung eingebracht werden.
- (4) ¹Wird eine Wahlprüfung endgültig nicht bestanden, hat sich die oder der Studierende zum Erwerb der verbleibenden Mindest-ECTS-Punkte oder falls der Bereich bereits bestanden wurde, nach freiwilliger Entscheidung eigenverantwortlich zum ersten Prüfungsversuch einer anderen zur Verfügung stehenden Wahlprüfung anzumelden. ²Über das endgültige Nichtbestehen einer Wahlprüfung ergeht kein Bescheid des Prüfungsausschusses; der Prüfungsanspruch geht nicht gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren.

§ 30 Bereich Data Analytics Methods

- (1) ¹Im Bereich „Data Analytics Methods“ hat die oder der Studierende Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 12 ECTS-Punkten zu bestehen. ²Im Übrigen gelten die Regelungen des § 29 zum Bereich „Data Management“ mit der Maßgabe entsprechend, dass der Bereich mit dem Erwerb von 12 ECTS-Punkten bestanden ist und darüber hinaus maximal weitere 24 ECTS-Punkte durch das Bestehen von Wahlprüfungen in die Master-Prüfung eingebracht werden können.

§ 31 Bereich Responsible Data Science

- (1) ¹Im Bereich „Responsible Data Science“ hat die oder der Studierende für die Master-Prüfung aus den sich aus der Anlage ergebenden Wahlpflichtprüfungen insgesamt Prüfungen im Umfang von mindestens 3 ECTS-

Punkten zu bestehen.²Mit dem Bestehen von Prüfungen in diesem Umfang ist der Bereich bestanden.³Der Bereich ist nicht bestanden, falls der oder dem Studierenden nach endgültigem Nichtbestehen einer Prüfung keine weitere Prüfung mehr nach der Bereichstabelle in der Anlage zur Verfügung steht, um die Mindest-ECTS-Punkte zu erwerben.⁴In diesem Fall stellt der Prüfungsausschuss durch Bescheid das endgültige Nichtbestehen der Wahlpflichtprüfungen im Bereich „Responsible Data Science“ fest; durch diese Feststellung geht der Prüfungsanspruch gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren.

(2) ¹Die oder der Studierende wählt die Module und Prüfungen für den Erwerb der Mindest-ECTS-Punkte eigenverantwortlich aus. ²Die zur Auswahl stehenden Module und Prüfungen inklusive der jeweiligen Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte sind der Bereichstabelle der Anlage zu entnehmen.

(3) ¹Besteht die oder der Studierende eine gewählte Wahlpflichtprüfung endgültig nicht, kann sie oder er sich eigenverantwortlich zum ersten Prüfungsversuch einer anderen zur Verfügung stehenden Wahlpflichtprüfung anmelden; ein vorzeitiger Wechsel einer gewählten Prüfung ist hingegen ausgeschlossen. ²Eine Zulassung zu einer weiteren Wahlpflichtprüfung kann ergänzend zu den sonstigen Voraussetzungen nur erfolgen, falls der oder dem Studierenden noch genügend Wahlpflichtprüfungen zum Bestehen des Bereichs zur Verfügung stehen und die neue Wahlpflichtprüfung bei einem unterstellten regulären Studienverlauf noch innerhalb der maximalen Studienzeit bestanden werden kann.

(4) ¹Wird durch das Bestehen von mehreren Wahlpflichtprüfungen in einem Prüfungstermin der erforderliche Mindest-Studienumfang in diesem Bereich von 3 ECTS-Punkten erreicht, werden für das Bestehen des Bereichs diejenigen Wahlpflichtprüfungen berücksichtigt, an welchen die oder der Studierende zeitlich zuerst teilgenommen hat. ²Wurden darüber hinaus im selben Prüfungstermin weitere Wahlpflichtprüfungen bestanden oder sind zum Zeitpunkt des Bestehens des Bereichs Prüfungsverfahren in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen, werden diese als Wahlprüfung berücksichtigt beziehungsweise zu Ende geführt, falls zu diesem Zeitpunkt als Ergebnis einer Gesamtschau des Studienfortschritts noch weitere Wahlprüfungen aus diesem Bereich in die Master-Prüfung eingebracht werden können; andernfalls enden die Prüfungsverfahren. ³Darüber hinaus hat die oder der Studierende nach dem Bestehen des Bereichs und vorausgesetzt, zu diesem Zeitpunkt können als Ergebnis einer Gesamtschau des Studienfortschritts noch weitere Wahlprüfungen aus diesem Bereich in die Master-Prüfung eingebracht werden, zur Vertiefung seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die Möglichkeit, die noch nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden Prüfungen in diesem Bereich als Wahlprüfungen in diesem Bereich anzumelden. ⁴Eine Zulassung zu einer solchen Wahlprüfung kann ergänzend zu den sonstigen Voraussetzungen nur erfolgen, falls die oder der Studierende diese Prüfung bei einem unterstellten regulären Studienverlauf noch innerhalb der maximalen Studienzeit bestehen kann. ⁵Durch das Bestehen von Wahlprüfungen können weitere 3 oder 4 ECTS-Punkte in diesem Bereich erworben und in die Master-Prüfung eingebracht werden. ⁶Werden beide zur Verfügung stehenden Wahlpflichtprüfungen endgültig nicht bestanden, stellt der Prüfungsausschuss durch Bescheid das endgültige Nichtbestehen der Wahlpflichtprüfung fest; der Prüfungsanspruch geht gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren.

§ 32 Bereich Data Science Applications

¹In dem Bereich „Data Science Applications“ kann die oder der Studierende sich nach eigener Entscheidung zu Wahlprüfungen anmelden und so bei Bestehen der Prüfungen maximal 12 ECTS-Punkte in die Master-Prüfung einbringen. ²Im Übrigen gelten die Regelungen des § 29 zum Bereich „Data Management“ mit der Maßgabe entsprechend, dass der Erwerb von ECTS-Punkten in diesem Bereich für den Studierenden optional ist, keine Mindest-ECTS-Punkte erreicht werden müssen und maximal weitere 12 ECTS-Punkte durch das Bestehen von Wahlprüfungen in die Master-Prüfung eingebracht werden können.

§ 33 Bereich Projects and Seminars

(1) ¹Im Bereich „Projects and Seminars“ hat die oder der Studierende für die Master-Prüfung die sich aus der Bereichstabelle der Anlage ergebenden beiden Pflichtprüfungen sowie eine der alternativen Wahlpflichtprüfungen zu bestehen. ²Mit Bestehen der beiden Pflichtprüfungen und einer Wahlpflichtprüfung ist der Bereich bestanden; eine ergänzende Teilnahme an der alternativen Wahlpflichtprüfung ist nicht möglich. ³Für die Prüfungen in den Modulen dieses Bereichs gelten insbesondere die Regelungen der § 11 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe c für die Prüfung im Modul „Scientific Research“ sowie §§ 15 bis 17 für die übrigen Prüfungen.

(2) ¹In diesem Bereich stehen den Studierenden für das Modul „Seminar“ Lehrveranstaltungen zu verschiedenen Themen (Seminare) zur Auswahl. ²Die in einem Semester zur Verfügung stehenden Seminare sind dem Modulkatalog MMDS zu entnehmen.

(3) ¹Besteht die oder der Studierende die gewählte Wahlpflichtprüfung endgültig nicht, kann sie oder er sich eigenverantwortlich zum ersten Prüfungsversuch der alternativen Wahlpflichtprüfung anmelden; ein vorzeitiger Wechsel der zunächst gewählten Wahlpflichtprüfung ist hingegen ausgeschlossen. ²Eine Zulassung zu der alternativen Wahlpflichtprüfung kann ergänzend zu den sonstigen Voraussetzungen nur erfolgen, falls die alternative Wahlpflichtprüfung bei einem unterstellten regulären Studienverlauf noch innerhalb der maximalen Studienzeit bestanden werden kann.

(4) ¹Der Bereich ist nicht bestanden, falls die oder der Studierende eine der beiden Pflichtprüfungen oder beide Wahlpflichtprüfungen endgültig nicht besteht. ²In diesem Fall stellt der Prüfungsausschuss durch Bescheid das endgültige Nichtbestehen der betroffenen Pflichtprüfung beziehungsweise der Wahlpflichtprüfung im Bereich „Projects and Seminars“ fest. ³Durch diese Feststellung geht der Prüfungsanspruch gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren.

§ 34 Bereich Master's Thesis

(1) ¹Im Bereich „Master's Thesis“ ist die Pflichtprüfung in Form der Master's Thesis im Umfang von 30 ECTS-Punkten zu bestehen, um den Bereich zu bestehen. ²Für diese Prüfung gelten insbesondere die Regelungen des § 18.

(2) ¹Wird diese Pflichtprüfung endgültig nicht bestanden, stellt der Prüfungsausschuss durch Bescheid das endgültige Nichtbestehen dieser Pflichtprüfung fest. ²Durch diese Feststellung geht der Prüfungsanspruch gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren

§ 35 Berechnung der Bereichsnoten; Benotung der Master-Prüfung (Gesamtnote)

(1) ¹Die Note eines Bereichs errechnet sich als das mit den ECTS-Punkten gewichtete Mittel der jeweils zugehörigen Modulnoten; Zusatzmodule werden bei der Berechnung der Bereichsnoten nicht berücksichtigt. ²Wird in den Bereichen „Data Management“, „Responsible Data Science“ und „Data Science Applications“ nur ein Modul bestanden, entspricht die Note dieses Bereiches der Modulnote; wird kein Modul im Bereich „Data Science Applications“ bestanden, wird keine Bereichsnote gebildet. ³Im Bereich „Master's Thesis“ entspricht die Bereichsnote der Modulnote.

(2) Die Gesamtnote der Master-Prüfung errechnet sich als das mit den ECTS-Punkten gewichtete Mittel der Bereichsnoten.

(3) ¹Die Bereichsnoten gemäß Absatz 1 Satz 1 sowie die Gesamtnote sind mit jeweils einer Dezimalstelle auszuweisen; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. ²Die Noten gemäß Satz 1 lauten:

Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = „sehr gut“;
bei einem Durchschnitt ab 1,6 bis 2,5 = „gut“;
bei einem Durchschnitt ab 2,6 bis 3,5 = „befriedigend“;
bei einem Durchschnitt ab 3,6 bis 4,0 = „ausreichend“.

(4) Beträgt die Gesamtnote 1,2 oder besser, wird der oder dem Studierenden das Gesamturteil „mit Auszeichnung bestanden“ verliehen.

(5) ¹Vor Vorliegen der Gesamtnote wird Studierenden auf dem Transcript of Records (Notenauszug) eine vorläufige Durchschnittsnote ausgewiesen. ²Die Regelungen über die Berechnung und Ausweisung der Gesamtnote finden sinngemäße Anwendung auf die vorläufige Durchschnittsnote.

§ 36 Master-Zeugnis

(1) ¹Über die bestandene Master-Prüfung wird der oder dem Studierenden ein deutschsprachiges Zeugnis ausgestellt. ²Dieses enthält:

1. die Bereiche gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 4 und 6 sowie den Bereich gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, falls zugehörige Module bestanden wurden; die Bereiche werden mit ihren ECTS-Punkten und der Bereichsnote aufgeführt (sowohl im Wortlaut als auch numerisch);
2. das Thema der Master's Thesis sowie die Namen der Prüferin oder des Prüfers;
3. die Note der Master's Thesis (sowohl im Wortlaut als auch numerisch);
4. die Gesamtnote (sowohl im Wortlaut als auch numerisch);

5. gegebenenfalls das Gesamturteil gemäß § 35 Absatz 4.

³Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung erbracht worden ist. ⁴Ist dieser Tag im Datum nicht bestimmbar, gilt der letzte Vorlesungstag des betreffenden Semesters als Abschlussdatum. ⁵Das Zeugnis ist von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu unterzeichnen.

(2) ¹Jedem Zeugnis wird ein in englischer Sprache ausgestelltes Diploma Supplement gemäß dem European Diploma Supplement Model beigelegt. ²Bestandteil des Diploma Supplements ist ein „Transcript of Records“ (Notenauszug), in dem alle absolvierten Module und die ihnen zugeordneten Prüfungen einschließlich der dafür vergebenen ECTS-Punkte und Bewertungen aufgeführt sind; bestandene Zusatzmodule sowie die ihnen zugehörigen Prüfungen einschließlich der Bewertungen werden ergänzend aufgeführt.

(3) ¹Bestandteil des Diploma Supplements ist zudem eine ECTS-Einstufungstabelle (Grade Distribution Table) nach Maßgabe des ECTS-Leitfadens. ²Die ECTS-Einstufungstabelle enthält eine tabellarische Aufstellung über die prozentuale Verteilung der von den Absolventinnen und Absolventen des Master-Studiengangs „Mannheim Master in Data Science“ (M.Sc.) erzielten Gesamtnoten. ³Die Erstellung der ECTS-Einstufungstabelle erfolgt jeweils im Juni. ⁴Als Berechnungsgrundlage werden die Gesamtnoten aller Absolventinnen und Absolventen herangezogen, die in den drei vorangegangenen Prüfungsjahren ihr Studium abgeschlossen haben. ⁵Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet für einen Abschlussjahrgang über die Ausweisung einer relativen Note. ⁶Sie oder er kann durch Beschluss weitere Abschlussjahrgänge in die Berechnung einbeziehen.

§ 37 Urkunde

Zusammen mit dem Zeugnis erhält die oder der Studierende eine in Deutsch und Englisch gefasste zweisprachige Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades, welche die Gesamtnote der Masterprüfung sowie gegebenenfalls das Gesamturteil nach § 35 Absatz 4 enthält. Die Urkunde trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät oder deren oder dessen Stellvertretung unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität Mannheim versehen.

4. Abschnitt: Verstöße gegen die Prüfungsordnung

§ 38 Täuschung, sonstiges ordnungswidriges Verhalten

(1) ¹Unternimmt es die oder der Studierende oder versucht sie oder er es zu unternehmen, das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch Einflussnahme auf die Prüferin oder den Prüfer oder Aufsichtsführenden zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, können je nach der Schwere des Verstoßes die betreffende oder mehrere Prüfungen mit der Note „nicht ausreichend“ bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet oder kann die oder der Studierende von der Prüfung ausgeschlossen werden. ²In besonders schweren Fällen kann der Ausschluss ohne Wiederholungsmöglichkeit ausgesprochen werden. ³Eine Täuschung im Sinne von Satz 1 liegt auch vor, wenn in Studien- oder Prüfungsleistungen Textstellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen fremden Quellen in schriftlicher oder elektronischer Form entnommen sind, nicht als solche unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht werden.

(2) ¹Unternimmt es die oder der Studierende oder versucht sie oder er es zu unternehmen, die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studien- oder Prüfungsleistungen durch unrichtige Angaben zu erwirken, so wird die durch die Anerkennung zu ersetzende Prüfung mit der Note „nicht ausreichend“ bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. ²Bei Pflichtveranstaltungen muss die zu ersetzende Studien- oder Prüfungsleistung zum nächstmöglichen Termin an der Universität Mannheim erbracht werden.

(3) ¹Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der gröblich gegen die Ordnung verstößt, insbesondere den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. ²In diesem Fall gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit der Note „nicht ausreichend“ bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. ³In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die oder den Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungen ausschließen.

§ 39 Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1) ¹Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss das Ergebnis beziehungsweise die betroffene Note nachträglich abändern und die Prüfung für ganz oder teilweise „nicht bestanden“ erklären. ²Ist dadurch das Bestehen der Master-Prüfung betroffen, kann sie oder er die entsprechenden ECTS-Punkte aberkennen und die Master-Prüfung gegebenenfalls für „endgültig nicht bestanden“ erklären.

(2) ¹Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. ²Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die Prüfung für „nicht bestanden“ und folglich die Master-Prüfung für „endgültig nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Der oder dem Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben.

(4) ¹Unrichtige Zeugnisse sind einzuziehen. ²Gegebenenfalls sind neue Zeugnisse zu erstellen und zu erteilen. ³Mit den unrichtigen Zeugnissen ist auch die jeweilige Masterurkunde einzuziehen, wenn eine Abänderung der Gesamtnote vorgenommen werden muss oder die Master-Prüfung für „endgültig nicht bestanden“ erklärt wurde. ⁴Eine Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Zeugnisses ausgeschlossen.

(5) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

IV. Schlussbestimmungen

§ 40 Inkrafttreten; Anwendungsbereich; Übergangsbestimmungen

(1) ¹Diese Prüfungsordnung tritt am 01.08.2024 in Kraft. ²Sie findet ausschließlich Anwendung auf Studierende, die ihr Studium im Master-Studiengang „Mannheim Master in Data Science“ (M.Sc.) an der Universität Mannheim ab dem Herbst-/Wintersemester 2024/2025 im ersten oder höheren Fachsemester aufnehmen.

(2) ¹Die Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den Masterstudiengang „Mannheim Master in Data Science“ vom 10. Dezember 2019 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 28/2019 S. 81 ff.) in der jeweils geltenden Fassung tritt mit Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung außer Kraft. ²Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Prüfungsordnung ihr Studium im Masterstudiengang „Mannheim Master in Data Science“ an der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik der Universität Mannheim nach den Regelungen der nach Satz 1 außerkraftgetretenen Prüfungsordnung bereits begonnen haben, besteht die Möglichkeit, ihr Studium nach den Regelungen der außerkraftgetretenen Prüfungsordnung bis einschließlich des Herbst-/Wintersemesters 2027/2028 an der Universität Mannheim zu Ende zu führen. ³Im Herbst-/Wintersemester 2027/2028 werden letztmals die im Rahmen des Studiums nach den Regelungen der nach Satz 1 außerkraftgetretenen Prüfungsordnung erforderlichen Prüfungen angeboten. ⁴Studierende, die ihr Studium in diesem Rahmen nicht rechtzeitig beendet haben, können ihr Studium danach ausschließlich nach den Regelungen dieser Prüfungsordnung zu Ende führen; Regelungen zu Prüfungsfristen, insbesondere zur maximalen Studienzeit, bleiben davon unberührt.

Art. 2 der Ersten Änderungssatzung vom 16. Juli 2024 bestimmt:

Diese Änderungssatzung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in dem Masterstudiengang „Mannheim Master in Data Science“ an der Universität Mannheim nach den Regelungen der Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den Masterstudiengang „Mannheim Master in Data Science“ (M.Sc.) vom 20. Februar 2024 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 03/2024, S. 39 ff.) in der jeweils geltenden Fassung studieren.

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Teil der Bekanntmachungen des Rektorats der Universität Mannheim in Kraft.

Art. 2 der Zweiten Änderungssatzung vom 4. Juli 2025 bestimmt:

Diese Änderungssatzung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in dem Master-Studiengang „Mannheim Master in Data Science“ (M.Sc.) an der Universität Mannheim nach den Regelungen der Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den Master-Studiengang „Mannheim Master in Data Science“ (M.Sc.)

Nichtamtliche Lesefassung der Prüfungsordnung

vom 20. Februar 2024 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 03/2024, S. 39 ff.) in der jeweils geltenden Fassung studieren.

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Teil der Bekanntmachungen des Rektorats der Universität Mannheim in Kraft.

Anlage: Zusammensetzung der Bereiche

1. Data Science Fundamentals (27 ECTS-Punkte)

¹Im Bereich Data Science Fundamentals erlernen Studierende notwendige Grundkenntnisse in Datenmanagement, Datensicherheit, Data Mining und maschinelles Lernen, soweit diese nicht bereits aus dem Grundstudium bekannt sind. ²Hierfür sind 27 ECTS aus den in der Tabelle unten aufgeführten Pflichtprüfungen zu erwerben.

	Modul Kürzel	Name	Prüfung	ECTS- Punkte
P	CS 560	Large Scale Data Management	Klausur (90 Minuten)	6
P	CS 652	Data Security	Klausur (90 Minuten)	6
P	IE 500	Data Mining	Klausur (60 Minuten), Projektausarbeitung und mündliche Präsentation	6
P	IE 675b	Machine Learning	Klausur (120 Minuten)	9

2. Data Management (6 - 24 ECTS-Punkte)

¹Im Bereich Data Management erwerben Studierende theoretische und praktische Kompetenzen in der Erhebung, Integration, und Verwaltung von Daten, vor allem auch in Hinblick auf die Skalierung von Verfahren für große Datenmengen. ²Hierzu zählen Fragen der Datenspeicherung, der Datenqualität und der datengetriebenen Informationsbeschaffung sowie auch technische Grundlagen von effizienten Speicherungs- und Verarbeitungsalgorithmen. ³Die in einem Studienjahr konkret belegbaren Veranstaltungen sind im Modulkatalog in dem entsprechenden Bereich "Data Management" aufgeführt.

3. Data Analytics Methods (12 - 36 ECTS-Punkte)

¹Im Bereich Data Analytics Methods erwerben Studierende theoretische und praktische Kompetenzen zum Einsatz von Daten für die Beantwortung komplexer Fragestellungen aus verschiedenen Bereichen. ²Hierzu lernen sie Verfahren für das Erkennen von Mustern in Daten und das Ableiten von Modellen aus Daten unterschiedlichster Modalität zum einen theoretisch kennen, zum anderen praktisch einzusetzen. ³Die in einem Studienjahr konkret belegbaren Veranstaltungen sind im Modulkatalog in dem entsprechenden Bereich "Data Analytics Methods" aufgeführt.

4. Responsible Data Science (3 – 7 ECTS Punkte)

¹Im Bereich Responsible Data Science erlangen Studierende Kenntnisse über die sozialen und rechtlichen Auswirkungen des Einsatzes von Data Science Methoden. ²Sie werden sensibilisiert für gesellschaftlich problematische Einsatzgebiete sowie für Problemstellungen, die sich durch rechtliche und soziale Rahmenbedingungen in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit ergeben.

	Modul Kürzel	Name	Prüfung	ECTS- Punkte
WP		Legal and ethical aspects of Privacy	Klausur (90 Minuten)	3
WP	CS 718	AI and Data Science in Fiction and Society	Schriftliche Ausarbeitung (15-20 Seiten), Präsentation (20-30 Minuten) und Peer Review (bis zu 10 Seiten)	4

5. Data Science Applications (0 -12 ECTS-Punkte)

¹Im Bereich Data Science Applications erwerben Studierende theoretische und praktische Kompetenzen zum praktischen Einsatz von Daten und Modellen aus der Data Science für die Beantwortung komplexer Fragestellungen in verschiedenen Bereichen. ²Hierfür sind maximal 12 ECTS zu wählen. Die in einem Studienjahr konkret belegbaren Veranstaltungen sind im Modulkatalog in dem entsprechenden Bereich "Data Science Applications" aufgeführt.

6. Projects and Seminars (14 -18 ECTS-Punkte)

¹Im Bereich Projects and Seminars erwerben Studierende die Fähigkeit, sich mit Problemstellungen aus dem Bereich Data Science theoretisch und praktisch auseinanderzusetzen. ²Im Mittelpunkt stehen hier Methodenkompetenzen wie die selbstständige Aneignung aktueller Entwicklungen in Forschung und Technik, die eigenständige Durchdringung einer von wissenschaftlichen und praktischen Problemstellungen, die selbstständige Entwicklung von Lösungen sowie die Planung und Steuerung von Projekten und die Präsentation und Kommunikation von Projektergebnissen.

	Modul Kürzel	Name	Prüfung	ECTS- Punkte
WP	TP 500	Team Project	Schriftliche Ausarbeitung und Präsentation	12
WP		Individual Project	Projektbericht und Präsentation (15-30 Minuten)	8
P	SQ 500	Scientific Research	Eine elektronische Aufsichtsarbeit (150 Minuten)	2
P	CS 7XX sowie IE 704	Seminar	schriftliche Ausarbeitung (5-25 Seiten), 1-2 Präsentationen (insgesamt 15-60 Minuten) und Peer Reviews (nicht in allen Seminaren; bis zu 10 Seiten)	4

7. Master's Thesis (30 ECTS-Punkte)

	Modulname	Prüfung	ECTS- Punkte
P	Master's Thesis	Master's Thesis	30

Abkürzungsverzeichnis

P	Pflichtprüfung
WP	Wahlpflichtprüfung
W	Wahlprüfung